LEÇON

02

Dérivation

Rappels et approximation affine — Dérivabilité et continuité — Dérivée d'une composée — Dérivée de la réciproque — Dérivée de la racine n-ième

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme (1/2)

Capacités attendues

- Calculer les dérivées des fonctions usuelles ;
- Déterminer la monotonie d'une fonction à partir du signe de sa dérivée ;
- Déterminer le nombre dérivé en un point de la fonction réciproque d'une fonction ;
- Résoudre des problèmes d'application portant sur les valeurs minimales et les valeurs maximales.

Recommandations

- Après le rappel des principaux résultats de la première année sur la dérivation, on insiste en particulier sur : l'encadrement et l'approximation d'une fonction dérivable en un point à l'aide de la fonction dérivée ; la dérivée de la composée de deux fonctions dérivables et la dérivée de la fonction réciproque d'une fonction dérivable et strictement monotone sur un intervalle .

Ce que dit le programme (2/2)

Recommandations (suite)

- Le concept de dérivation et ses applications sont rappelés à travers des activités variées qui mettent en évidence l'importance qu'il revêt dans l'étude locale et globale des fonctions au programme, notamment dans l'approximation locale d'une fonction, l'étude des variations d'une fonction sur un intervalle, la détermination des extremums, l'étude du signe d'une fonction ou d'une inégalité algébrique sur un intervalle ou de la concavité de la courbe d'une fonction numérique…; c'est l'occasion de rappeler la propriété caractéristique d'une fonction constante ou strictement monotone sur un intervalle.
- On utilise l'écriture différentielle $dy = f'(x)\,dx$.
- Les fonctions réciproques des fonctions trigonométriques usuelles sont hors programme.
- L'étude des fonctions de la forme $x \mapsto \sqrt[n]{u(x)}$ ($n \geq 3$, u fonction positive) est hors programme : on se limite à la détermination de leurs dérivées.

REPÈRES

La leçon en chiffres

6 h	50 %	—
ENVELOPPE HORAIRE	DEVOIR SURVEILLÉ N°1	NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Continuité 50 % (semestre 1).

INFO PRATIQUE 2.1 — Prérequis

Limites usuelles et opérations sur les limites ; continuité, image d'un intervalle, théorème des valeurs intermédiaires, théorème de la bijection, fonction racine n-ième et puissances rationnelles (chapitre 1) ; nombre dérivé, tangente, dérivées des fonctions usuelles et opérations sur les fonctions dérivables, lien entre signe de la dérivée et monotonie (première année).

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Dérivabilité en un point : rappels**

2 **Dérivabilité et continuité**

3 **Dérivée d'une composée**

4 **Dérivée de la fonction réciproque**

5 **Dérivée de la racine n-ième**

6 **Synthèse**

PARTIE

1

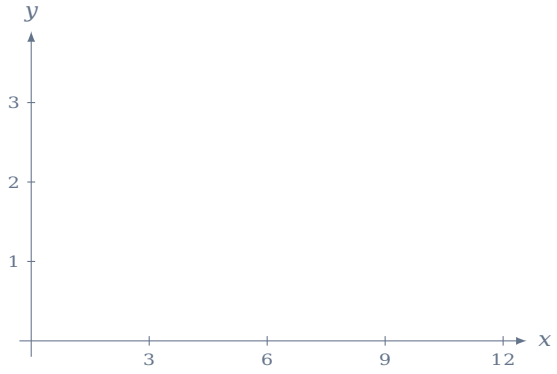
Dérivabilité en un point : rappels et compléments



Nombre dérivé, dérivabilité à droite et à gauche
Interprétation géométrique
Approximation affine et écriture différentielle
Fonctions dérivées usuelles et opérations
Dérivée, monotonie et extremums

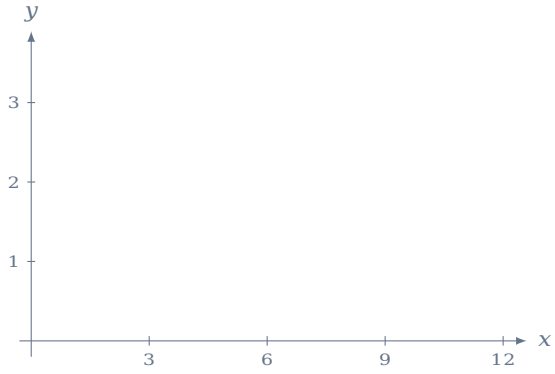
La dalle du carreleur





La dalle du carreleur

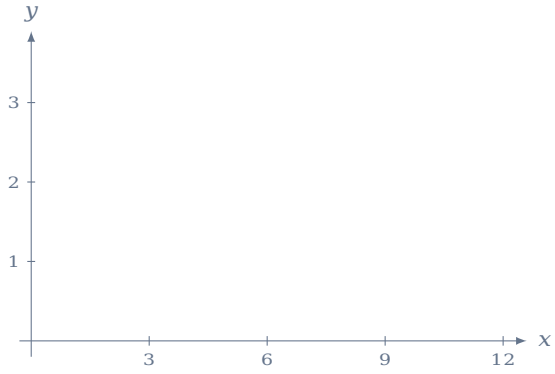




La dalle du carreleur



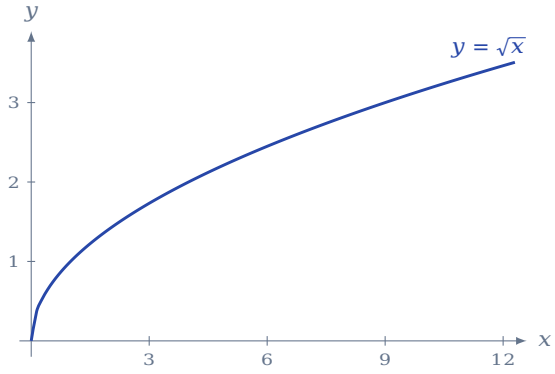
Sans calculatrice : $\sqrt{9{,}12}$ est un peu plus grand que $\sqrt{9} = 3$… mais de combien ?



La dalle du carreleur



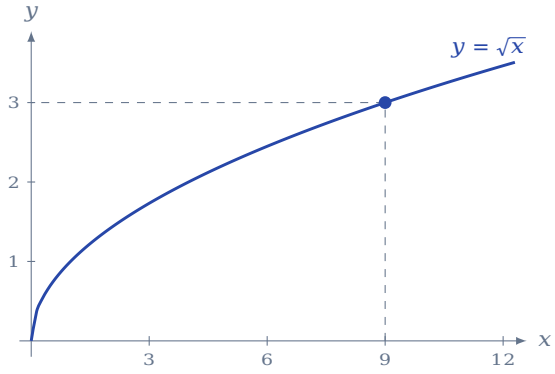
Sans calculatrice : $\sqrt{9{,}12}$ est un peu plus grand que $\sqrt{9} = 3$… mais de combien ?



La dalle du carreleur



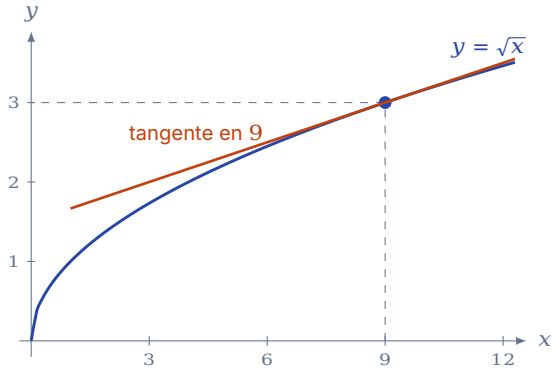
Sans calculatrice : $\sqrt{9{,}12}$ est un peu plus grand que $\sqrt{9} = 3$… mais de combien ?



La dalle du carreleur



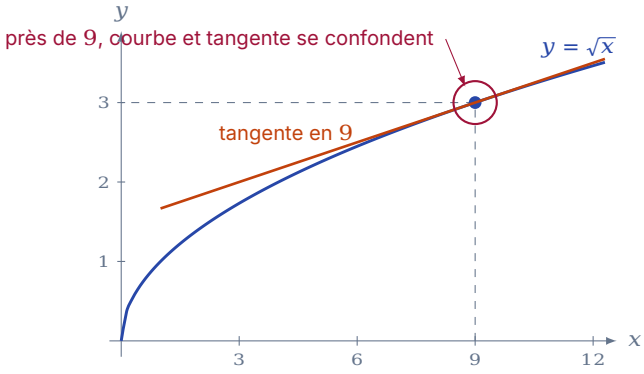
Sans calculatrice : $\sqrt{9{,}12}$ est un peu plus grand que $\sqrt{9} = 3$… mais de combien ?



La dalle du carreleur



Sans calculatrice : $\sqrt{9{,}12}$ est un peu plus grand que $\sqrt{9} = 3$… mais de combien ?



Dérivabilité en un point : rappels et compléments

ACTIVITÉ 2.1 — Une racine carrée sans calculatrice

Un carreleur doit poser une dalle carrée d'aire $9,12$ m^2. Il veut connaître la longueur de son côté au centimètre près, sans calculatrice. On note f la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x)=\sqrt{x}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère orthonormé.

Dérivabilité en un point : rappels et compléments

ACTIVITÉ 2.1 — Une racine carrée sans calculatrice

Un carreleur doit poser une dalle carrée d'aire $9{,}12$ m^2. Il veut connaître la longueur de son côté au centimètre près, sans calculatrice. On note f la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x)=\sqrt{x}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Calculer $f(9)$. Expliquer pourquoi le côté de la dalle mesure un peu plus de 3 m.

Dérivabilité en un point : rappels et compléments

ACTIVITÉ 2.1 — Une racine carrée sans calculatrice

Un carreleur doit poser une dalle carrée d'aire $9{,}12$ m^2. Il veut connaître la longueur de son côté au centimètre près, sans calculatrice. On note f la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x)=\sqrt{x}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Calculer $f(9)$. Expliquer pourquoi le côté de la dalle mesure un peu plus de 3 m.
2. Rappeler l'expression de $f'(x)$ pour $x>0$, puis calculer $f'(9)$.

Dérivabilité en un point : rappels et compléments

ACTIVITÉ 2.1 — Une racine carrée sans calculatrice

Un carreleur doit poser une dalle carrée d'aire $9{,}12$ m^2. Il veut connaître la longueur de son côté au centimètre près, sans calculatrice. On note f la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x)=\sqrt{x}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Calculer $f(9)$. Expliquer pourquoi le côté de la dalle mesure un peu plus de 3 m.
2. Rappeler l'expression de $f'(x)$ pour $x>0$, puis calculer $f'(9)$.
3. Déterminer une équation de la tangente (T) à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 9.

Dérivabilité en un point : rappels et compléments

ACTIVITÉ 2.1 — Une racine carrée sans calculatrice

Un carreleur doit poser une dalle carrée d'aire $9{,}12$ m^2. Il veut connaître la longueur de son côté au centimètre près, sans calculatrice. On note f la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x)=\sqrt{x}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Calculer $f(9)$. Expliquer pourquoi le côté de la dalle mesure un peu plus de 3 m.
2. Rappeler l'expression de $f'(x)$ pour $x>0$, puis calculer $f'(9)$.
3. Déterminer une équation de la tangente (T) à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 9.
4. Yassine propose de prendre comme valeur approchée du côté l'ordonnée ν du point de (T) d'abscisse $9{,}12$. Calculer ν.

Dérivabilité en un point : rappels et compléments

ACTIVITÉ 2.1 — Une racine carrée sans calculatrice

Un carreleur doit poser une dalle carrée d'aire $9{,}12$ m^2. Il veut connaître la longueur de son côté au centimètre près, sans calculatrice. On note f la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x)=\sqrt{x}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Calculer $f(9)$. Expliquer pourquoi le côté de la dalle mesure un peu plus de 3 m.
2. Rappeler l'expression de $f'(x)$ pour $x>0$, puis calculer $f'(9)$.
3. Déterminer une équation de la tangente (T) à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 9.
4. Yassine propose de prendre comme valeur approchée du côté l'ordonnée ν du point de (T) d'abscisse $9{,}12$. Calculer ν.
5. Calculer ν^2 et le comparer à $9{,}12$. La valeur ν est-elle une valeur approchée par excès ou par défaut du côté ? Est-elle précise au centimètre près ?

Dérivabilité en un point : rappels et compléments

ACTIVITÉ 2.1 — Une racine carrée sans calculatrice

Un carreleur doit poser une dalle carrée d'aire $9{,}12$ m^2. Il veut connaître la longueur de son côté au centimètre près, sans calculatrice. On note f la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x)=\sqrt{x}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Calculer $f(9)$. Expliquer pourquoi le côté de la dalle mesure un peu plus de 3 m.
2. Rappeler l'expression de $f'(x)$ pour $x>0$, puis calculer $f'(9)$.
3. Déterminer une équation de la tangente (T) à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 9.
4. Yassine propose de prendre comme valeur approchée du côté l'ordonnée v du point de (T) d'abscisse $9{,}12$. Calculer v.
5. Calculer v^2 et le comparer à $9{,}12$. La valeur v est-elle une valeur approchée par excès ou par défaut du côté ? Est-elle précise au centimètre près ?
6. Montrer que, pour tout réel $h\geq -9$, on a $\sqrt{9+h}\leq 3+\dfrac{h}{6}$. Interpréter graphiquement ce résultat.

Dérivabilité en un point : rappels et compléments

ACTIVITÉ 2.1 — Une racine carrée sans calculatrice

Un carreleur doit poser une dalle carrée d'aire $9{,}12$ m^2. Il veut connaître la longueur de son côté au centimètre près, sans calculatrice. On note f la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x)=\sqrt{x}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Calculer $f(9)$. Expliquer pourquoi le côté de la dalle mesure un peu plus de 3 m.
2. Rappeler l'expression de $f'(x)$ pour $x>0$, puis calculer $f'(9)$.
3. Déterminer une équation de la tangente (T) à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 9.
4. Yassine propose de prendre comme valeur approchée du côté l'ordonnée v du point de (T) d'abscisse $9{,}12$. Calculer v.
5. Calculer v^2 et le comparer à $9{,}12$. La valeur v est-elle une valeur approchée par excès ou par défaut du côté ? Est-elle précise au centimètre près ?
6. Montrer que, pour tout réel $h\geq -9$, on a $\sqrt{9+h}\leq 3+\dfrac{h}{6}$. Interpréter graphiquement ce résultat.
7. Plus généralement, quelle expression simple, construite avec $f(a)$ et $f'(a)$, permet d'approcher $f(a+h)$ lorsque h est proche de 0 ?

Dérivabilité en un point : rappels et compléments

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.1

1. $f(9) = \sqrt{9} = 3$. Comme $9{,}12 > 9$ et que la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0; +\infty[$, on a $\sqrt{9{,}12} > 3$.

Dérivabilité en un point : rappels et compléments

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.1

1. $f(9) = \sqrt{9} = 3$. Comme $9{,}12 > 9$ et que la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0; +\infty[$, on a $\sqrt{9{,}12} > 3$.
2. $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$, donc $f'(9) = \dfrac{1}{6}$.

Dérivabilité en un point : rappels et compléments

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.1

1. $f(9) = \sqrt{9} = 3$. Comme $9{,}12 > 9$ et que la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0; +\infty[$, on a $\sqrt{9{,}12} > 3$.
2. $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$, donc $f'(9) = \dfrac{1}{6}$.
3. (T) : $y = f'(9)(x - 9) + f(9)$, soit $y = \dfrac{x - 9}{6} + 3$, c'est-à-dire $y = \dfrac{x}{6} + \dfrac{3}{2}$.

Dérivabilité en un point : rappels et compléments

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.1

1. $f(9) = \sqrt{9} = 3$. Comme $9{,}12 > 9$ et que la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0; +\infty[$, on a $\sqrt{9{,}12} > 3$.
2. $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$, donc $f'(9) = \dfrac{1}{6}$.
3. (T) : $y = f'(9)(x - 9) + f(9)$, soit $y = \dfrac{x - 9}{6} + 3$, c'est-à-dire $y = \dfrac{x}{6} + \dfrac{3}{2}$.
4. $v = 3 + \dfrac{9{,}12 - 9}{6} = 3 + \dfrac{0{,}12}{6} = 3{,}02$.

Dérivabilité en un point : rappels et compléments

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.1

1. $f(9) = \sqrt{9} = 3$. Comme $9{,}12 > 9$ et que la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0;+\infty[$, on a $\sqrt{9{,}12} > 3$.
2. $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$, donc $f'(9) = \dfrac{1}{6}$.
3. (T) : $y = f'(9)(x-9) + f(9)$, soit $y = \dfrac{x-9}{6} + 3$, c'est-à-dire $y = \dfrac{x}{6} + \dfrac{3}{2}$.
4. $v = 3 + \dfrac{9{,}12 - 9}{6} = 3 + \dfrac{0{,}12}{6} = 3{,}02$.
5. $v^2 = 3{,}02^2 = 9{,}1204 > 9{,}12$. Les deux nombres v et $\sqrt{9{,}12}$ étant positifs, $v > \sqrt{9{,}12}$: c'est une valeur approchée par excès. De plus $v - \sqrt{9{,}12} = \dfrac{v^2 - 9{,}12}{v + \sqrt{9{,}12}} < \dfrac{0{,}0004}{6} < 0{,}0001$: le côté vaut $3{,}02$ m au centimètre près.

Dérivabilité en un point : rappels et compléments

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.1 (SUITE)

6 Pour $h \geq -9$: $3 + \frac{h}{6} \geq 3 - \frac{9}{6} > 0$ et $\left(3 + \frac{h}{6}\right)^2 - (9 + h) = 9 + h + \frac{h^2}{36} - 9 - h = \frac{h^2}{36} \geq 0$. Les deux membres étant positifs, $\sqrt{9 + h} \leq 3 + \frac{h}{6}$. Graphiquement (avec $x = 9 + h$) : la courbe $\mathcal{C}_f$ est située au-dessous de sa tangente (T) sur $[0; +\infty[$.

Dérivabilité en un point : rappels et compléments

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.1 (SUITE)

6. Pour $h \geq -9$: $3 + \dfrac{h}{6} \geq 3 - \dfrac{9}{6} > 0$ et $\left(3 + \dfrac{h}{6}\right)^2 - (9 + h) = 9 + h + \dfrac{h^2}{36} - 9 - h = \dfrac{h^2}{36} \geq 0$. Les deux membres étant positifs, $\sqrt{9 + h} \leq 3 + \dfrac{h}{6}$. Graphiquement (avec $x = 9 + h$) : la courbe $\mathcal{C}_f$ est située au-dessous de sa tangente (T) sur $[0; +\infty[$.
7. $f(a + h) \approx f(a) + h\, f'(a)$: on remplace localement la courbe par sa tangente.

Dérivabilité en un point : rappels et compléments

REMARQUE 2.1

Au voisinage du point de contact, la tangente « colle » à la courbe : remplacer $f(a+h)$ par $f(a)+hf'(a)$ commet une erreur très petite devant h. C'est l'**approximation affine** de f au voisinage de a, précisée au paragraphe 2.1.3.

2.1.1 Nombre dérivé, dérivabilité à droite et à gauche

DÉFINITION 2.1

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et $a \in I$. On dit que f est **dérivable en** a si le taux de variation $\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ admet une limite **finie** ℓ quand x tend vers a. Ce réel ℓ est le **nombre dérivé** de f en a, noté $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

2.1.1 Nombre dérivé, dérivabilité à droite et à gauche

DÉFINITION 2.2

- f est **dérivable à droite** en a si $\lim\limits_{x \to a^+} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell_d \in \mathbb{R}$; on note $f'_d(a) = \ell_d$.

2.1.1 Nombre dérivé, dérivabilité à droite et à gauche

DÉFINITION 2.2

- f est **dérivable à droite** en a si $\lim\limits_{x \to a^+} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell_d \in \mathbb{R}$; on note $f'_d(a) = \ell_d$.
- f est **dérivable à gauche** en a si $\lim\limits_{x \to a^-} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell_g \in \mathbb{R}$; on note $f'_g(a) = \ell_g$.

2.1.1 Nombre dérivé, dérivabilité à droite et à gauche

DÉFINITION 2.2

- f est **dérivable à droite** en a si $\lim\limits_{x \to a^+} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell_d \in \mathbb{R}$; on note $f'_d(a) = \ell_d$.
- f est **dérivable à gauche** en a si $\lim\limits_{x \to a^-} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell_g \in \mathbb{R}$; on note $f'_g(a) = \ell_g$.

PROPRIÉTÉ 2.1

f est dérivable en a si, et seulement si, f est dérivable à droite et à gauche en a et $f'_d(a) = f'_g(a)$. Dans ce cas $f'(a) = f'_d(a) = f'_g(a)$.

2.1.1 Nombre dérivé, dérivabilité à droite et à gauche

EXEMPLE 2.1

- Pour $f(x) = |x|$: $\dfrac{|x| - 0}{x - 0} = 1$ si $x > 0$ et -1 si $x < 0$. Donc $f'_d(0) = 1 \neq -1 = f'_g(0)$: f n'est pas dérivable en 0.

2.1.1 Nombre dérivé, dérivabilité à droite et à gauche

EXEMPLE 2.1

- Pour $f(x) = |x|$: $\dfrac{|x| - 0}{x - 0} = 1$ si $x > 0$ et -1 si $x < 0$. Donc $f'_d(0) = 1 \neq -1 = f'_g(0)$: f n'est pas dérivable en 0.
- Pour $g(x) = \sqrt{x}$: $\dfrac{\sqrt{x} - 0}{x - 0} = \dfrac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow[x \to 0^+]{} +\infty$: g n'est pas dérivable à droite en 0.

2.1.2 Interprétation géométrique

PROPRIÉTÉ 2.2

- Si f est dérivable en a, la courbe $\mathcal{C}_f$ admet au point $A(a; f(a))$ une **tangente** de coefficient directeur $f'(a)$, d'équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

2.1.2 Interprétation géométrique

PROPRIÉTÉ 2.2

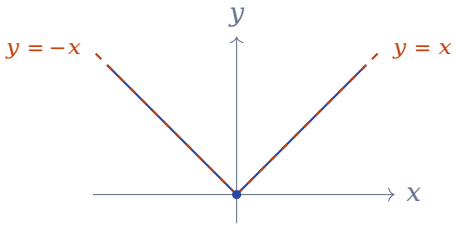
- Si f est dérivable en a, la courbe $\mathcal{C}_f$ admet au point $A(a; f(a))$ une **tangente** de coefficient directeur $f'(a)$, d'équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- Si f est dérivable à droite (resp. à gauche) en a, $\mathcal{C}_f$ admet en A une **demi-tangente** d'équation $y = f'_d(a)(x - a) + f(a)$ avec $x \geq a$ (resp. $y = f'_g(a)(x - a) + f(a)$ avec $x \leq a$). Si $f'_d(a) \neq f'_g(a)$, le point A est un **point anguleux**.

2.1.2 Interprétation géométrique

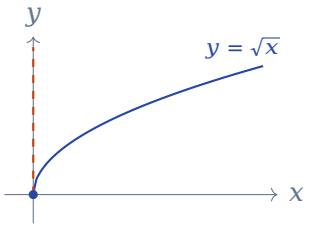
PROPRIÉTÉ 2.2

- Si f est dérivable en a, la courbe $\mathcal{C}_f$ admet au point $A(a; f(a))$ une **tangente** de coefficient directeur $f'(a)$, d'équation $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.
- Si f est dérivable à droite (resp. à gauche) en a, $\mathcal{C}_f$ admet en A une **demi-tangente** d'équation $y = f'_d(a)(x-a) + f(a)$ avec $x \geq a$ (resp. $y = f'_g(a)(x-a) + f(a)$ avec $x \leq a$). Si $f'_d(a) \neq f'_g(a)$, le point A est un **point anguleux**.
- Si $\lim\limits_{x \to a^+} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = \pm\infty$ (ou à gauche), $\mathcal{C}_f$ admet en A une **demi-tangente verticale**.

2.1.2 Interprétation géométrique



point anguleux : $y = |x|$ en O



demi-tangente verticale en O

2.1.3 Approximation affine et écriture différentielle

PROPRIÉTÉ 2.3

Si f est dérivable en a, il existe une fonction ε telle que $\lim_{h\to 0} \varepsilon(h) = 0$ et, pour h proche de 0 :

$$f(a+h) = f(a) + h\,f'(a) + h\,\varepsilon(h).$$

Le réel $f(a) + h\,f'(a)$ est l'**approximation affine** de $f(a+h)$ au voisinage de 0 ; on écrit $f(a+h) \approx f(a) + h\,f'(a)$.

2.1.3 Approximation affine et écriture différentielle

PROPRIÉTÉ 2.3

Si f est dérivable en a, il existe une fonction ε telle que $\lim_{h\to 0} \varepsilon(h) = 0$ et, pour h proche de 0 :

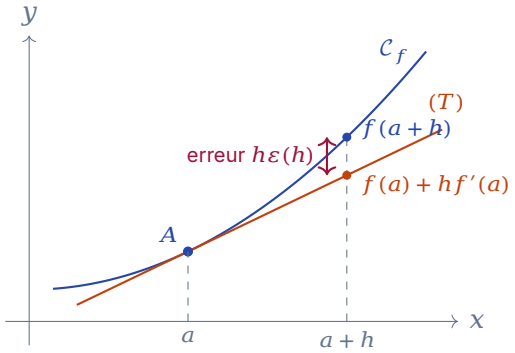
$$f(a+h) = f(a) + h\,f'(a) + h\,\varepsilon(h).$$

Le réel $f(a) + h\,f'(a)$ est l'**approximation affine** de $f(a+h)$ au voisinage de 0 ; on écrit $f(a+h) \approx f(a) + h\,f'(a)$.

DÉMONSTRATION

On pose $\varepsilon(h) = \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h} - f'(a)$ pour $h \neq 0$ et $\varepsilon(0) = 0$. Par définition du nombre dérivé, $\lim_{h\to 0} \varepsilon(h) = 0$, et en multipliant par h on obtient l'égalité annoncée.

2.1.3 Approximation affine et écriture différentielle



2.1.3 Approximation affine et écriture différentielle

REMARQUE 2.2 — Écriture différentielle

Si $y = f(x)$, une petite variation $\Delta x = h$ de x provoque une variation $\Delta y = f(x+h) - f(x) \approx f'(x)\,h$. On note symboliquement

$$dy = f'(x)\,dx \qquad \text{ou} \qquad f'(x) = \frac{dy}{dx}.$$

Par exemple, si $y = x^2$ alors $dy = 2x\,dx$; si $y = \sin x$ alors $dy = \cos x\,dx$.

2.1.3 Approximation affine et écriture différentielle

EXEMPLE 2.2

Au voisinage de 0 : $(1+h)^n \approx 1+nh$ $(n \in \mathbb{N}^*)$, $\sqrt{1+h} \approx 1+\dfrac{h}{2}$, $\sin h \approx h$. Ainsi $1{,}002^{10} \approx 1+10\times 0{,}002 = 1{,}02$ et $\sqrt{1{,}06} \approx 1{,}03$.

2.1.3 Approximation affine et écriture différentielle

MÉTHODE 2.1 — Encadrer ou comparer à l'aide de la dérivée

Pour démontrer une inégalité $u(x) \leq v(x)$ sur un intervalle $I = [a; +\infty[$ (par exemple pour encadrer une fonction par des fonctions plus simples) :

1. on pose $\varphi(x) = v(x) - u(x)$ et on calcule $\varphi(a)$;

2.1.3 Approximation affine et écriture différentielle

MÉTHODE 2.1 — Encadrer ou comparer à l'aide de la dérivée

Pour démontrer une inégalité $u(x) \leq v(x)$ sur un intervalle $I = [a; +\infty[$ (par exemple pour encadrer une fonction par des fonctions plus simples) :

1. on pose $\varphi(x) = v(x) - u(x)$ et on calcule $\varphi(a)$;
2. on étudie le signe de $\varphi'(x)$, donc les variations de φ sur I ;

2.1.3 Approximation affine et écriture différentielle

MÉTHODE 2.1 — Encadrer ou comparer à l'aide de la dérivée

Pour démontrer une inégalité $u(x) \leq v(x)$ sur un intervalle $I = [a; +\infty[$ (par exemple pour encadrer une fonction par des fonctions plus simples) :

1. on pose $\varphi(x) = v(x) - u(x)$ et on calcule $\varphi(a)$;
2. on étudie le signe de $\varphi'(x)$, donc les variations de φ sur I ;
3. si φ est croissante sur I et $\varphi(a) \geq 0$, alors $\varphi(x) \geq \varphi(a) \geq 0$ pour tout $x \in I$.

2.1.3 Approximation affine et écriture différentielle

APPLICATION 2.1

1. Montrer que, pour tout réel $x \geq 0$: $\sqrt{1+x} \leq 1 + \dfrac{x}{2}$.
2. On pose, pour $x \geq 0$, $\psi(x) = \sqrt{1+x} - 1 - \dfrac{x}{2} + \dfrac{x^2}{8}$. Montrer que $\psi'(x) = \dfrac{t^3 - 3t + 2}{4t}$ où $t = \sqrt{1+x}$, puis que $t^3 - 3t + 2 = (t-1)^2(t+2)$.
3. En déduire que, pour tout $x \geq 0$: $1 + \dfrac{x}{2} - \dfrac{x^2}{8} \leq \sqrt{1+x} \leq 1 + \dfrac{x}{2}$, puis un encadrement de $\sqrt{1{,}02}$.

2.1.3 Approximation affine et écriture différentielle

SOLUTION — APPLICATION 2.1

1. Soit $\varphi(x) = 1 + \frac{x}{2} - \sqrt{1+x}$ sur $[0;+\infty[$. $\varphi'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{1+x}} = \frac{\sqrt{1+x}-1}{2\sqrt{1+x}} \geq 0$ car $\sqrt{1+x} \geq 1$. Donc φ est croissante et $\varphi(x) \geq \varphi(0) = 0$: $\sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{x}{2}$.

2.1.3 Approximation affine et écriture différentielle

SOLUTION — APPLICATION 2.1

1. Soit $\varphi(x) = 1 + \frac{x}{2} - \sqrt{1+x}$ sur $[0;+\infty[$. $\varphi'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{1+x}} = \frac{\sqrt{1+x}-1}{2\sqrt{1+x}} \geq 0$ car $\sqrt{1+x} \geq 1$. Donc φ est croissante et $\varphi(x) \geq \varphi(0) = 0$: $\sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{x}{2}$.

2. $\psi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}} - \frac{1}{2} + \frac{x}{4}$. Avec $t = \sqrt{1+x} \geq 1$, $x = t^2 - 1$:
$\psi'(x) = \frac{1}{2t} - \frac{1}{2} + \frac{t^2-1}{4} = \frac{2 - 2t + t^3 - t}{4t} = \frac{t^3 - 3t + 2}{4t}$. Et
$(t-1)^2(t+2) = (t^2 - 2t + 1)(t+2) = t^3 - 3t + 2$.

2.1.3 Approximation affine et écriture différentielle

SOLUTION — APPLICATION 2.1

1. Soit $\varphi(x) = 1 + \frac{x}{2} - \sqrt{1+x}$ sur $[0;+\infty[$. $\varphi'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{1+x}} = \frac{\sqrt{1+x}-1}{2\sqrt{1+x}} \geq 0$ car $\sqrt{1+x} \geq 1$. Donc φ est croissante et $\varphi(x) \geq \varphi(0) = 0$: $\sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{x}{2}$.

2. $\psi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}} - \frac{1}{2} + \frac{x}{4}$. Avec $t = \sqrt{1+x} \geq 1$, $x = t^2 - 1$:
$\psi'(x) = \frac{1}{2t} - \frac{1}{2} + \frac{t^2-1}{4} = \frac{2 - 2t + t^3 - t}{4t} = \frac{t^3 - 3t + 2}{4t}$. Et
$(t-1)^2(t+2) = (t^2 - 2t + 1)(t+2) = t^3 - 3t + 2$.

3. Donc $\psi'(x) = \frac{(t-1)^2(t+2)}{4t} \geq 0$: ψ est croissante sur $[0;+\infty[$ et $\psi(x) \geq \psi(0) = 0$, ce qui donne l'inégalité de gauche ; celle de droite vient de 1. Pour $x = 0{,}02$:
$1 + 0{,}01 - 0{,}00005 \leq \sqrt{1{,}02} \leq 1 + 0{,}01$, soit $1{,}00995 \leq \sqrt{1{,}02} \leq 1{,}01$.

2.1.4 Fonctions dérivées usuelles et opérations

DÉFINITION 2.3

f est dérivable sur un intervalle ouvert I si elle est dérivable en tout point de I ; elle est dérivable sur $[a;b]$ si elle est dérivable sur $]a;b[$, à droite en a et à gauche en b. La fonction $f' : x \mapsto f'(x)$ est la **fonction dérivée** de f.

2.1.4 Fonctions dérivées usuelles et opérations

PROPRIÉTÉ 2.4 — Dérivées usuelles

$f(x)$	$f'(x)$	dérivable sur	$f(x)$	$f'(x)$	dérivable sur
k (constante)	0	$\mathbb{R}$	$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0;+\infty[$
x^n $(n \in \mathbb{N}^*)$	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$	$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$]-\infty;0[$, $]0;+\infty[$	$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x^n}$ $(n \in \mathbb{N}^*)$	$-\dfrac{n}{x^{n+1}}$	$]-\infty;0[$, $]0;+\infty[$	$\tan x$	$1+\tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$	$\left]-\frac{\pi}{2}+k\pi;\frac{\pi}{2}+k\pi\right[$

2.1.4 Fonctions dérivées usuelles et opérations

PROPRIÉTÉ 2.5 — Opérations

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I, $k \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

$u+v$	ku	uv	$\frac{1}{v}$ $(v \neq 0)$	$\frac{u}{v}$ $(v \neq 0)$	u^n	$\sqrt{u}$ $(u > 0)$
$u'+v'$	ku'	$u'v+uv'$	$-\frac{v'}{v^2}$	$\frac{u'v-uv'}{v^2}$	$nu'u^{n-1}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$

En particulier, les fonctions polynômes, rationnelles et trigonométriques sont dérivables sur tout intervalle inclus dans leur domaine de définition.

2.1.5 Dérivée, monotonie et extremums

THÉORÈME 2.1 — Admis

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I.

- f est **constante** sur I si, et seulement si, $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$.

2.1.5 Dérivée, monotonie et extremums

THÉORÈME 2.1 — Admis

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I.

- f est **constante** sur I si, et seulement si, $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$.
- Si $f' \geq 0$ sur I, alors f est croissante sur I ; si $f' \leq 0$ sur I, alors f est décroissante sur I.

2.1.5 Dérivée, monotonie et extremums

THÉORÈME 2.1 — Admis

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I.

- f est **constante** sur I si, et seulement si, $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$.
- Si $f' \geq 0$ sur I, alors f est croissante sur I ; si $f' \leq 0$ sur I, alors f est décroissante sur I.
- Si $f' > 0$ sur I (resp. $f' < 0$), sauf éventuellement en un nombre fini de points où elle s'annule, alors f est **strictement croissante** (resp. strictement décroissante) sur I.

2.1.5 Dérivée, monotonie et extremums

PROPRIÉTÉ 2.6 — Extremum

Soit f dérivable sur un intervalle ouvert I et $a \in I$.

- Si f admet un extremum (maximum ou minimum) local en a, alors $f'(a) = 0$.

2.1.5 Dérivée, monotonie et extremums

PROPRIÉTÉ 2.6 — Extremum

Soit f dérivable sur un intervalle ouvert I et $a \in I$.

- Si f admet un extremum (maximum ou minimum) local en a, alors $f'(a) = 0$.
- Si f' s'annule en a en **changeant de signe**, alors $f(a)$ est un extremum local de f.

2.1.5 Dérivée, monotonie et extremums

PROPRIÉTÉ 2.6 — Extremum

Soit f dérivable sur un intervalle ouvert I et $a \in I$.

- Si f admet un extremum (maximum ou minimum) local en a, alors $f'(a) = 0$.
- Si f' s'annule en a en **changeant de signe**, alors $f(a)$ est un extremum local de f.

ATTENTION 2.1

$f'(a) = 0$ ne suffit pas : pour $f(x) = x^3$, $f'(0) = 0$ mais f' ne change pas de signe en 0, et $f(0)$ n'est pas un extremum.

2.1.5 Dérivée, monotonie et extremums

APPLICATION 2.2

Dans une plaque carrée de carton de côté 30 cm, on découpe aux quatre coins quatre carrés identiques de côté x cm, puis on relève les bords pour obtenir une boîte sans couvercle.

1. Montrer que le volume de la boîte est $V(x) = x(30 - 2x)^2$ et préciser les valeurs possibles de x.
2. Montrer que $V'(x) = 12(5 - x)(15 - x)$.
3. En déduire la valeur de x pour laquelle le volume est maximal, et ce volume maximal.

2.1.5 Dérivée, monotonie et extremums

SOLUTION — APPLICATION 2.2

1. La boîte a pour base un carré de côté $30 - 2x$ et pour hauteur x : $V(x) = x(30 - 2x)^2$, avec $x > 0$ et $30 - 2x > 0$, soit $x \in]0; 15[$.

2.1.5 Dérivée, monotonie et extremums

SOLUTION — APPLICATION 2.2

1. La boîte a pour base un carré de côté $30 - 2x$ et pour hauteur x : $V(x) = x(30-2x)^2$, avec $x > 0$ et $30 - 2x > 0$, soit $x \in]0;15[$.
2. $V'(x) = (30-2x)^2 + x \times 2(30-2x) \times (-2) = (30-2x)[(30-2x) - 4x] = (30-2x)(30-6x) = 2(15-x) \times 6(5-x) = 12(5-x)(15-x)$.

2.1.5 Dérivée, monotonie et extremums

SOLUTION — APPLICATION 2.2

1. La boîte a pour base un carré de côté $30-2x$ et pour hauteur x : $V(x)=x(30-2x)^2$, avec $x>0$ et $30-2x>0$, soit $x\in]0;15[$.
2. $V'(x)=(30-2x)^2+x\times 2(30-2x)\times(-2)=(30-2x)[(30-2x)-4x]=(30-2x)(30-6x)=2(15-x)\times 6(5-x)=12(5-x)(15-x)$.
3. Sur $]0;15[$, $15-x>0$: $V'(x)$ a le signe de $5-x$. Donc V est strictement croissante sur $]0;5]$ et strictement décroissante sur $[5;15[$: V' s'annule en 5 en changeant de signe. Le volume est maximal pour $x=5$ cm et vaut $V(5)=5\times 20^2=2000$ cm^3.

2.1.5 Dérivée, monotonie et extremums

EXERCICE 2.1

Soit f la fonction définie par $f(x) = x\sqrt{4-x}$.

1. Déterminer D_f et calculer $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$.
2. Étudier la dérivabilité de f à gauche en 4 et interpréter graphiquement le résultat.
3. Montrer que, pour tout $x < 4$, $f'(x) = \dfrac{8-3x}{2\sqrt{4-x}}$.
4. Dresser le tableau de variations de f.
5. Déterminer une équation de la tangente (T) à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.
6. En utilisant l'approximation affine de f au voisinage de 0, donner une valeur approchée de $0{,}01\sqrt{3{,}99}$.

2.1.5 Dérivée, monotonie et extremums

CORRECTION — EXERCICE 2.1

1. $f(x)$ existe si $4 - x \geq 0$: $D_f =]-\infty; 4]$. Quand $x \to -\infty$, $\sqrt{4-x} \to +\infty$, donc $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$.

2.1.5 Dérivée, monotonie et extremums

CORRECTION — EXERCICE 2.1

1. $f(x)$ existe si $4-x \geq 0$: $D_f =]-\infty;4]$. Quand $x \to -\infty$, $\sqrt{4-x} \to +\infty$, donc $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

2. Pour $x < 4$: $\dfrac{f(x)-f(4)}{x-4} = \dfrac{x\sqrt{4-x}}{x-4} = \dfrac{-x\sqrt{4-x}}{4-x} = \dfrac{-x}{\sqrt{4-x}} \xrightarrow[x\to4^-]{} -\infty$ (numérateur $\to -4$, dénominateur $\to 0^+$). f n'est pas dérivable à gauche en 4 : $\mathcal{C}_f$ admet au point $A(4;0)$ une demi-tangente verticale.

2.1.5 Dérivée, monotonie et extremums

CORRECTION — EXERCICE 2.1

1. $f(x)$ existe si $4-x \geq 0$: $D_f =]-\infty;4]$. Quand $x \to -\infty$, $\sqrt{4-x} \to +\infty$, donc $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

2. Pour $x < 4$: $\dfrac{f(x)-f(4)}{x-4} = \dfrac{x\sqrt{4-x}}{x-4} = \dfrac{-x\sqrt{4-x}}{4-x} = \dfrac{-x}{\sqrt{4-x}} \xrightarrow[x\to4^-]{} -\infty$ (numérateur $\to -4$, dénominateur $\to 0^+$). f n'est pas dérivable à gauche en 4 : $\mathcal{C}_f$ admet au point $A(4;0)$ une demi-tangente verticale.

3. Pour $x < 4$: $f'(x) = \sqrt{4-x} + x \times \dfrac{-1}{2\sqrt{4-x}} = \dfrac{2(4-x)-x}{2\sqrt{4-x}} = \dfrac{8-3x}{2\sqrt{4-x}}$.

2.1.5 Dérivée, monotonie et extremums

CORRECTION — EXERCICE 2.1 (SUITE)

4 $f'(x)$ a le signe de $8-3x$: f est strictement croissante sur $\left]-\infty;\frac{8}{3}\right]$ et strictement décroissante sur $\left[\frac{8}{3};4\right]$, avec $f\left(\frac{8}{3}\right)=\frac{8}{3}\sqrt{\frac{4}{3}}=\frac{16\sqrt{3}}{9}$ (maximum) et $f(4)=0$.

2.1.5 Dérivée, monotonie et extremums

CORRECTION — EXERCICE 2.1 (SUITE)

4. $f'(x)$ a le signe de $8-3x$: f est strictement croissante sur $\left]-\infty;\frac{8}{3}\right]$ et strictement décroissante sur $\left[\frac{8}{3};4\right]$, avec $f\left(\frac{8}{3}\right)=\frac{8}{3}\sqrt{\frac{4}{3}}=\frac{16\sqrt{3}}{9}$ (maximum) et $f(4)=0$.

5. $f(0)=0$ et $f'(0)=\frac{8}{4}=2$: (T) : $y=2x$.

2.1.5 Dérivée, monotonie et extremums

CORRECTION — EXERCICE 2.1 (SUITE)

4. $f'(x)$ a le signe de $8-3x$: f est strictement croissante sur $\left]-\infty;\frac{8}{3}\right]$ et strictement décroissante sur $\left[\frac{8}{3};4\right]$, avec $f\left(\frac{8}{3}\right)=\frac{8}{3}\sqrt{\frac{4}{3}}=\frac{16\sqrt{3}}{9}$ (maximum) et $f(4)=0$.
5. $f(0)=0$ et $f'(0)=\frac{8}{4}=2$: (T) : $y=2x$.
6. $0{,}01\sqrt{3{,}99}=f(0{,}01)\approx f(0)+0{,}01\times f'(0)=0{,}02$.

PARTIE

2 Dérivabilité et continuité



Dérivabilité et continuité

PROPRIÉTÉ 2.7

Si f est dérivable en a, alors f est continue en a.

Dérivabilité et continuité

PROPRIÉTÉ 2.7

Si f est dérivable en a, alors f est continue en a.

DÉMONSTRATION

Pour $x \neq a$: $f(x) = f(a) + (x-a) \times \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$. Quand $x \to a$, $(x-a) \to 0$ et le quotient tend vers $f'(a)$, donc $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a) + 0 \times f'(a) = f(a)$: f est continue en a.

Dérivabilité et continuité

REMARQUE 2.3

- La réciproque est **fausse** : $x \mapsto |x|$ est continue en 0 mais n'y est pas dérivable ; $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue à droite en 0 mais n'y est pas dérivable à droite.

Dérivabilité et continuité

REMARQUE 2.3

- La réciproque est **fausse** : $x \mapsto |x|$ est continue en 0 mais n'y est pas dérivable ; $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue à droite en 0 mais n'y est pas dérivable à droite.
- Par contraposée : si f n'est pas continue en a, alors f n'est pas dérivable en a. Par exemple, la fonction partie entière E n'est dérivable en aucun entier relatif.

Dérivabilité et continuité

APPLICATION 2.3

Soient a et b deux réels et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + x$ si $x \leq 1$ et $f(x) = ax + b$ si $x > 1$.

1. Montrer que si f est dérivable en 1, alors $a + b = 2$.
2. Déterminer a et b pour que f soit dérivable en 1.

Dérivabilité et continuité

SOLUTION — APPLICATION 2.3

1. Si f est dérivable en 1, elle est continue en 1 : $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x) = a + b$ doit être égal à $f(1) = 1 + 1 = 2$, donc $a + b = 2$.

Dérivabilité et continuité

SOLUTION — APPLICATION 2.3

1. Si f est dérivable en 1, elle est continue en 1 : $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = a + b$ doit être égal à $f(1) = 1 + 1 = 2$, donc $a + b = 2$.

2. À gauche : $\dfrac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \dfrac{x^2 + x - 2}{x - 1} = \dfrac{(x-1)(x+2)}{x-1} = x + 2 \xrightarrow[x\to 1^-]{} 3$, donc $f'_g(1) = 3$. À droite, avec $b = 2 - a$: $\dfrac{ax + b - 2}{x - 1} = \dfrac{a(x-1)}{x-1} = a$, donc $f'_d(1) = a$. f est dérivable en 1 si $a = 3$, et alors $b = -1$.

PARTIE

3

Dérivée de la composée de deux fonctions



Dérivée de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 2.2 — L'erreur d'Ali

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \sin(3x)$. Ali affirme : « La dérivée de sin est cos, donc $h'(x) = \cos(3x)$. »

Dérivée de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 2.2 — L'erreur d'Ali

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \sin(3x)$. Ali affirme : « La dérivée de sin est cos, donc $h'(x) = \cos(3x)$. »

1. Sachant que $\lim\limits_{t \to 0} \dfrac{\sin t}{t} = 1$, calculer $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{h(x) - h(0)}{x - 0}$. Que vaut $h'(0)$?

Dérivée de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 2.2 — L'erreur d'Ali

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \sin(3x)$. Ali affirme : « La dérivée de sin est cos, donc $h'(x) = \cos(3x)$. »

1. Sachant que $\lim\limits_{t \to 0} \dfrac{\sin t}{t} = 1$, calculer $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{h(x) - h(0)}{x - 0}$. Que vaut $h'(0)$?
2. Comparer avec la valeur que donne la formule d'Ali en 0. Conclure.

Dérivée de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 2.2 — L'erreur d'Ali

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \sin(3x)$. Ali affirme : « La dérivée de sin est cos, donc $h'(x) = \cos(3x)$. »

1. Sachant que $\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{\sin t}{t} = 1$, calculer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{h(x)-h(0)}{x-0}$. Que vaut $h'(0)$?
2. Comparer avec la valeur que donne la formule d'Ali en 0. Conclure.
3. Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour $x \neq a$, on pose $t = 3x$ et $b = 3a$. Vérifier que $\dfrac{h(x)-h(a)}{x-a} = 3 \times \dfrac{\sin t - \sin b}{t-b}$, puis en déduire $h'(a)$.

Dérivée de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 2.2 — L'erreur d'Ali

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \sin(3x)$. Ali affirme : « La dérivée de sin est cos, donc $h'(x) = \cos(3x)$. »

1. Sachant que $\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{\sin t}{t} = 1$, calculer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{h(x)-h(0)}{x-0}$. Que vaut $h'(0)$?
2. Comparer avec la valeur que donne la formule d'Ali en 0. Conclure.
3. Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour $x \neq a$, on pose $t = 3x$ et $b = 3a$. Vérifier que $\dfrac{h(x)-h(a)}{x-a} = 3 \times \dfrac{\sin t - \sin b}{t-b}$, puis en déduire $h'(a)$.
4. On écrit $h = v \circ u$ avec $u(x) = 3x$ et $v(t) = \sin t$. Exprimer $h'(a)$ à l'aide de $u'(a)$ et de $v'(u(a))$.

Dérivée de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 2.2 — L'erreur d'Ali

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \sin(3x)$. Ali affirme : « La dérivée de sin est cos, donc $h'(x) = \cos(3x)$. »

1. Sachant que $\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{\sin t}{t} = 1$, calculer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{h(x) - h(0)}{x - 0}$. Que vaut $h'(0)$?
2. Comparer avec la valeur que donne la formule d'Ali en 0. Conclure.
3. Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour $x \neq a$, on pose $t = 3x$ et $b = 3a$. Vérifier que $\dfrac{h(x) - h(a)}{x - a} = 3 \times \dfrac{\sin t - \sin b}{t - b}$, puis en déduire $h'(a)$.
4. On écrit $h = v \circ u$ avec $u(x) = 3x$ et $v(t) = \sin t$. Exprimer $h'(a)$ à l'aide de $u'(a)$ et de $v'(u(a))$.
5. Rappeler les formules de première année donnant $(u^n)'$ et $(\sqrt{u})'$. Les écrire, avec $v(t) = t^n$ puis $v(t) = \sqrt{t}$, sous la forme $v'(u(x)) \times u'(x)$.

Dérivée de la composée de deux fonctions

ACTIVITÉ 2.2 — L'erreur d'Ali

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \sin(3x)$. Ali affirme : « La dérivée de sin est cos, donc $h'(x) = \cos(3x)$. »

1. Sachant que $\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{\sin t}{t} = 1$, calculer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{h(x)-h(0)}{x-0}$. Que vaut $h'(0)$?
2. Comparer avec la valeur que donne la formule d'Ali en 0. Conclure.
3. Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour $x \neq a$, on pose $t = 3x$ et $b = 3a$. Vérifier que $\dfrac{h(x)-h(a)}{x-a} = 3 \times \dfrac{\sin t - \sin b}{t-b}$, puis en déduire $h'(a)$.
4. On écrit $h = v \circ u$ avec $u(x) = 3x$ et $v(t) = \sin t$. Exprimer $h'(a)$ à l'aide de $u'(a)$ et de $v'(u(a))$.
5. Rappeler les formules de première année donnant $(u^n)'$ et $(\sqrt{u})'$. Les écrire, avec $v(t) = t^n$ puis $v(t) = \sqrt{t}$, sous la forme $v'(u(x)) \times u'(x)$.
6. Proposer une formule générale donnant la dérivée de $v \circ u$.

Dérivée de la composée de deux fonctions

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.2

1. $\dfrac{h(x)-h(0)}{x} = \dfrac{\sin(3x)}{x} = 3 \times \dfrac{\sin(3x)}{3x} \xrightarrow[x\to 0]{} 3$ (avec $t = 3x \to 0$). Donc $h'(0) = 3$.

Dérivée de la composée de deux fonctions

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.2

1. $\dfrac{h(x)-h(0)}{x} = \dfrac{\sin(3x)}{x} = 3 \times \dfrac{\sin(3x)}{3x} \xrightarrow[x\to 0]{} 3$ (avec $t = 3x \to 0$). Donc $h'(0) = 3$.
2. La formule d'Ali donne $\cos 0 = 1 \neq 3$: elle est fausse.

Dérivée de la composée de deux fonctions

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.2

1. $\dfrac{h(x)-h(0)}{x} = \dfrac{\sin(3x)}{x} = 3 \times \dfrac{\sin(3x)}{3x} \xrightarrow[x\to 0]{} 3$ (avec $t = 3x \to 0$). Donc $h'(0) = 3$.
2. La formule d'Ali donne $\cos 0 = 1 \neq 3$: elle est fausse.
3. Pour $x \neq a$: $t - b = 3(x-a) \neq 0$, donc $\dfrac{h(x)-h(a)}{x-a} = \dfrac{\sin t - \sin b}{\frac{t-b}{3}} = 3 \times \dfrac{\sin t - \sin b}{t-b}$. Quand $x \to a$, $t \to b$ et le quotient tend vers $\sin'(b) = \cos b$: $h'(a) = 3\cos(3a)$.

Dérivée de la composée de deux fonctions

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.2

1. $\dfrac{h(x)-h(0)}{x} = \dfrac{\sin(3x)}{x} = 3 \times \dfrac{\sin(3x)}{3x} \xrightarrow[x\to 0]{} 3$ (avec $t = 3x \to 0$). Donc $h'(0) = 3$.
2. La formule d'Ali donne $\cos 0 = 1 \neq 3$: elle est fausse.
3. Pour $x \neq a$: $t - b = 3(x-a) \neq 0$, donc $\dfrac{h(x)-h(a)}{x-a} = \dfrac{\sin t - \sin b}{\frac{t-b}{3}} = 3 \times \dfrac{\sin t - \sin b}{t-b}$. Quand $x \to a$, $t \to b$ et le quotient tend vers $\sin'(b) = \cos b$: $h'(a) = 3\cos(3a)$.
4. $u'(a) = 3$ et $v'(u(a)) = \cos(3a)$, donc $h'(a) = v'(u(a)) \times u'(a)$.

Dérivée de la composée de deux fonctions

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.2

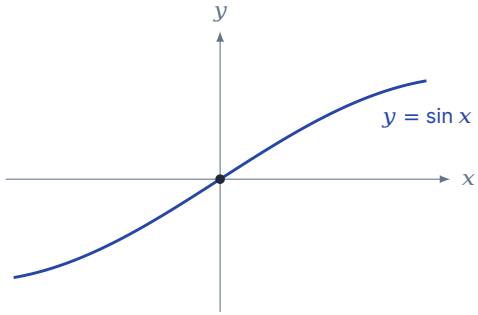
1. $\dfrac{h(x)-h(0)}{x} = \dfrac{\sin(3x)}{x} = 3 \times \dfrac{\sin(3x)}{3x} \xrightarrow[x\to 0]{} 3$ (avec $t = 3x \to 0$). Donc $h'(0) = 3$.
2. La formule d'Ali donne $\cos 0 = 1 \neq 3$: elle est fausse.
3. Pour $x \neq a$: $t - b = 3(x-a) \neq 0$, donc $\dfrac{h(x)-h(a)}{x-a} = \dfrac{\sin t - \sin b}{\frac{t-b}{3}} = 3 \times \dfrac{\sin t - \sin b}{t-b}$. Quand $x \to a$, $t \to b$ et le quotient tend vers $\sin'(b) = \cos b$: $h'(a) = 3\cos(3a)$.
4. $u'(a) = 3$ et $v'(u(a)) = \cos(3a)$, donc $h'(a) = v'(u(a)) \times u'(a)$.
5. $(u^n)' = nu^{n-1}u'$: avec $v(t) = t^n$, $v'(t) = nt^{n-1}$ et $v'(u(x)) \times u'(x) = nu(x)^{n-1}u'(x)$. $(\sqrt{u})' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$: avec $v(t) = \sqrt{t}$, $v'(t) = \dfrac{1}{2\sqrt{t}}$ et $v'(u(x)) \times u'(x) = \dfrac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$. Les deux formules ont la même structure.

Dérivée de la composée de deux fonctions

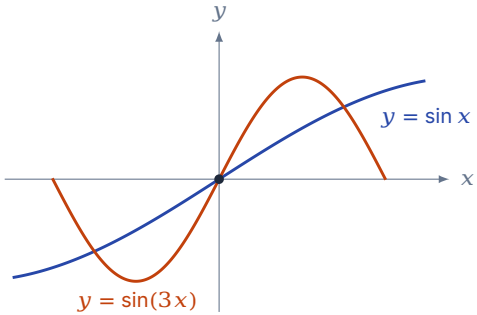
CORRECTION — ACTIVITÉ 2.2

1. $\dfrac{h(x)-h(0)}{x} = \dfrac{\sin(3x)}{x} = 3 \times \dfrac{\sin(3x)}{3x} \xrightarrow[x\to 0]{} 3$ (avec $t = 3x \to 0$). Donc $h'(0) = 3$.
2. La formule d'Ali donne $\cos 0 = 1 \neq 3$: elle est fausse.
3. Pour $x \neq a$: $t - b = 3(x-a) \neq 0$, donc $\dfrac{h(x)-h(a)}{x-a} = \dfrac{\sin t - \sin b}{\frac{t-b}{3}} = 3 \times \dfrac{\sin t - \sin b}{t-b}$. Quand $x \to a$, $t \to b$ et le quotient tend vers $\sin'(b) = \cos b$: $h'(a) = 3\cos(3a)$.
4. $u'(a) = 3$ et $v'(u(a)) = \cos(3a)$, donc $h'(a) = v'(u(a)) \times u'(a)$.
5. $(u^n)' = nu^{n-1}u'$: avec $v(t) = t^n$, $v'(t) = nt^{n-1}$ et $v'(u(x)) \times u'(x) = nu(x)^{n-1}u'(x)$. $(\sqrt{u})' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$: avec $v(t) = \sqrt{t}$, $v'(t) = \dfrac{1}{2\sqrt{t}}$ et $v'(u(x)) \times u'(x) = \dfrac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$. Les deux formules ont la même structure.
6. Conjecture : $(v \circ u)'(x) = v'(u(x)) \times u'(x)$.

L'erreur d'Ali en images

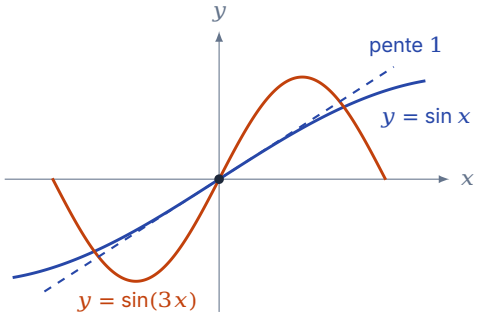


L'erreur d'Ali en images



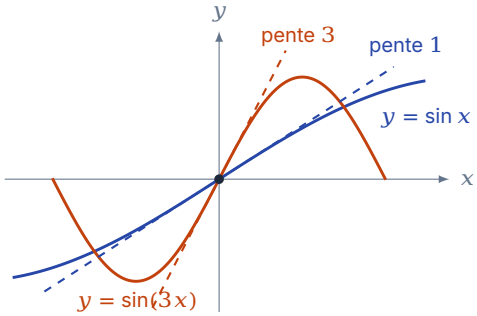
- $\sin(3x)$ parcourt les mêmes valeurs que $\sin x$, mais trois fois plus vite.

L'erreur d'Ali en images



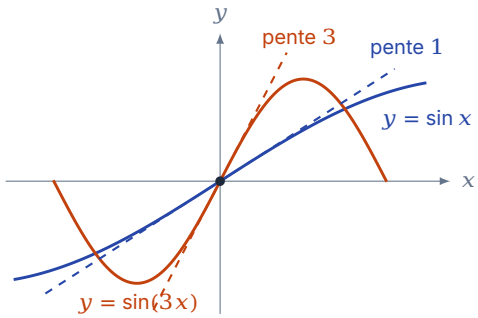
- $\sin(3x)$ parcourt les mêmes valeurs que $\sin x$, mais trois fois plus vite.
- En 0, la tangente à $y = \sin x$ a pour pente $\cos 0 = 1$.

L'erreur d'Ali en images



- $\sin(3x)$ parcourt les mêmes valeurs que $\sin x$, mais trois fois plus vite.
- En 0, la tangente à $y = \sin x$ a pour pente $\cos 0 = 1$.
- La tangente à $y = \sin(3x)$ est trois fois plus raide : pente $3\cos 0 = 3$, et non $\cos 0 = 1$.

L'erreur d'Ali en images

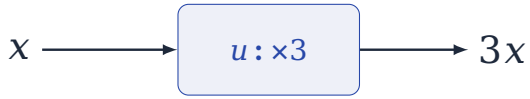


- $\sin(3x)$ parcourt les mêmes valeurs que $\sin x$, mais trois fois plus vite.
- En 0, la tangente à $y = \sin x$ a pour pente $\cos 0 = 1$.
- La tangente à $y = \sin(3x)$ est trois fois plus raide : pente $3\cos 0 = 3$, et non $\cos 0 = 1$.
- La vitesse de la fonction intérieure $u(x) = 3x$ multiplie celle de la fonction extérieure.

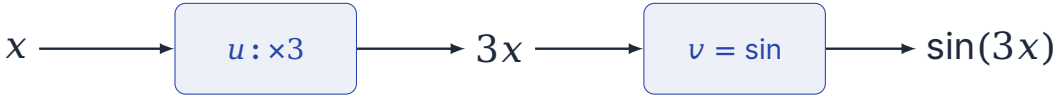
La chaîne des dérivées

x

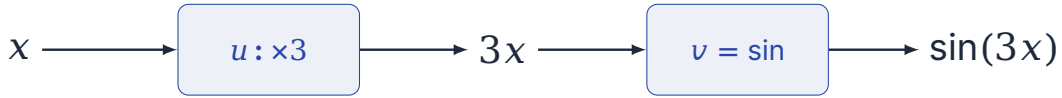
La chaîne des dérivées



La chaîne des dérivées

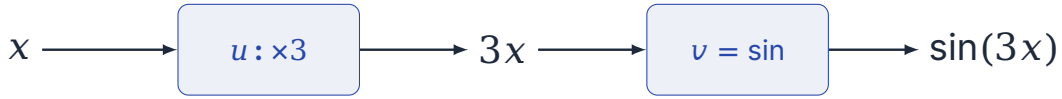


La chaîne des dérivées



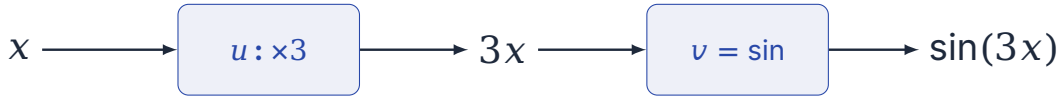
$u'(x) = 3$

La chaîne des dérivées



$u'(x) = 3$ $\qquad$ $v'(u(x)) = \cos(3x)$

La chaîne des dérivées



$$(v \circ u)'(x) = v'(u(x)) \times u'(x) = 3\cos(3x)$$

Dérivée de la composée de deux fonctions

REMARQUE 2.4

La formule d'Ali oublie le facteur $u'(x)$: on dérive la fonction « extérieure » v au point $u(x)$, **puis** on multiplie par la dérivée de la fonction « intérieure » u.

Dérivée de la composée de deux fonctions

THÉORÈME 2.2 — Admis

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I et v une fonction dérivable sur un intervalle J tel que $u(I) \subset J$. Alors $v \circ u$ est dérivable sur I et

$$(\forall x \in I) \qquad (v \circ u)'(x) = v'(u(x)) \times u'(x).$$

Plus précisément, si u est dérivable en a et v dérivable en $u(a)$, alors $v \circ u$ est dérivable en a et $(v \circ u)'(a) = v'(u(a)) \times u'(a)$.

Dérivée de la composée de deux fonctions

REMARQUE 2.5

Avec l'écriture différentielle : si $y = v(u)$ et $u = u(x)$, alors $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$.

Dérivée de la composée de deux fonctions

PROPRIÉTÉ 2.8 — Conséquences

Soit u dérivable sur I et $a, b \in \mathbb{R}$.

$f(ax+b)$	$\sin u$	$\cos u$	$\tan u$	u^n
$a\,f'(ax+b)$	$u' \cos u$	$-u' \sin u$	$u'(1+\tan^2 u)$	$nu'u^{n-1}$

Dérivée de la composée de deux fonctions

EXEMPLE 2.3

$f(x) = \cos(x^2 + 1) : f'(x) = -2x \sin(x^2 + 1).$ $g(x) = (3x - 1)^5 :$
$g'(x) = 5 \times 3 \times (3x - 1)^4 = 15(3x - 1)^4.$

Dérivée de la composée de deux fonctions

APPLICATION 2.4

Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué :

1. $f(x) = \sin(2x^2 - x)$ sur $\mathbb{R}$;
2. $g(x) = \cos^3(2x)$ sur $\mathbb{R}$;
3. $k(x) = \left(\dfrac{2x-1}{x+3}\right)^4$ sur $]-3;+\infty[$;
4. $m(x) = \sin\left(\sqrt{x^2+1}\right)$ sur $\mathbb{R}$.

Dérivée de la composée de deux fonctions

SOLUTION — APPLICATION 2.4

1. $f'(x) = (4x - 1)\cos(2x^2 - x)$.

Dérivée de la composée de deux fonctions

SOLUTION — APPLICATION 2.4

1. $f'(x) = (4x - 1)\cos(2x^2 - x)$.
2. $g = (\cos u)^3$ avec $u(x) = 2x$: $g'(x) = 3\cos^2(2x) \times (-2\sin(2x)) = -6\sin(2x)\cos^2(2x)$.

Dérivée de la composée de deux fonctions

SOLUTION — APPLICATION 2.4

1. $f'(x) = (4x-1)\cos(2x^2 - x)$.
2. $g = (\cos u)^3$ avec $u(x) = 2x$: $g'(x) = 3\cos^2(2x) \times (-2\sin(2x)) = -6\sin(2x)\cos^2(2x)$.
3. $\left(\dfrac{2x-1}{x+3}\right)' = \dfrac{2(x+3)-(2x-1)}{(x+3)^2} = \dfrac{7}{(x+3)^2}$, donc
   $k'(x) = 4\left(\dfrac{2x-1}{x+3}\right)^3 \times \dfrac{7}{(x+3)^2} = \dfrac{28(2x-1)^3}{(x+3)^5}$.

Dérivée de la composée de deux fonctions

SOLUTION — APPLICATION 2.4

1. $f'(x) = (4x-1)\cos(2x^2 - x)$.
2. $g = (\cos u)^3$ avec $u(x) = 2x$: $g'(x) = 3\cos^2(2x) \times (-2\sin(2x)) = -6\sin(2x)\cos^2(2x)$.
3. $\left(\dfrac{2x-1}{x+3}\right)' = \dfrac{2(x+3)-(2x-1)}{(x+3)^2} = \dfrac{7}{(x+3)^2}$, donc
   $k'(x) = 4\left(\dfrac{2x-1}{x+3}\right)^3 \times \dfrac{7}{(x+3)^2} = \dfrac{28(2x-1)^3}{(x+3)^5}$.
4. Avec $u(x) = \sqrt{x^2+1}$, $u'(x) = \dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$, donc $m'(x) = \dfrac{x\cos\left(\sqrt{x^2+1}\right)}{\sqrt{x^2+1}}$.

Dérivée de la composée de deux fonctions

EXERCICE 2.2

Soit g la fonction définie par $g(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 2}$.

1. Vérifier que $x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1$. En déduire que g est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $g'(x) = \dfrac{x+1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, puis étudier les variations de g.
3. On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = g(\sin x)$. Justifier que h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et montrer que $h'(x) = \dfrac{\cos x\,(\sin x + 1)}{\sqrt{\sin^2 x + 2\sin x + 2}}$.
4. En déduire le sens de variation de h sur $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ et calculer $h\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ et $h\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

Dérivée de la composée de deux fonctions

CORRECTION — EXERCICE 2.2

1. $(x+1)^2+1 = x^2+2x+1+1 = x^2+2x+2$. Donc $x^2+2x+2 \geq 1 > 0$ pour tout x : $g = \sqrt{u}$ avec u polynôme strictement positif, g est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivée de la composée de deux fonctions

CORRECTION — EXERCICE 2.2

1. $(x+1)^2+1 = x^2+2x+1+1 = x^2+2x+2$. Donc $x^2+2x+2 \geq 1 > 0$ pour tout x : $g = \sqrt{u}$ avec u polynôme strictement positif, g est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. $g'(x) = \dfrac{2x+2}{2\sqrt{x^2+2x+2}} = \dfrac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+2}}$, du signe de $x+1$: g est strictement décroissante sur $]-\infty;-1]$ et strictement croissante sur $[-1;+\infty[$, de minimum $g(-1)=1$.

Dérivée de la composée de deux fonctions

CORRECTION — EXERCICE 2.2

1. $(x+1)^2+1 = x^2+2x+1+1 = x^2+2x+2$. Donc $x^2+2x+2 \geq 1 > 0$ pour tout x : $g = \sqrt{u}$ avec u polynôme strictement positif, g est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. $g'(x) = \dfrac{2x+2}{2\sqrt{x^2+2x+2}} = \dfrac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+2}}$, du signe de $x+1$: g est strictement décroissante sur $]-\infty;-1]$ et strictement croissante sur $[-1;+\infty[$, de minimum $g(-1)=1$.
3. sin est dérivable sur $\mathbb{R}$ et g est dérivable sur $\mathbb{R}$: $h = g \circ \sin$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $h'(x) = g'(\sin x) \times \cos x = \dfrac{\cos x\,(\sin x+1)}{\sqrt{\sin^2 x + 2\sin x + 2}}$.

Dérivée de la composée de deux fonctions

CORRECTION — EXERCICE 2.2

1. $(x+1)^2+1 = x^2+2x+1+1 = x^2+2x+2$. Donc $x^2+2x+2 \geq 1 > 0$ pour tout x : $g = \sqrt{u}$ avec u polynôme strictement positif, g est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. $g'(x) = \dfrac{2x+2}{2\sqrt{x^2+2x+2}} = \dfrac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+2}}$, du signe de $x+1$: g est strictement décroissante sur $]-\infty;-1]$ et strictement croissante sur $[-1;+\infty[$, de minimum $g(-1)=1$.
3. sin est dérivable sur $\mathbb{R}$ et g est dérivable sur $\mathbb{R}$: $h = g \circ \sin$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $h'(x) = g'(\sin x) \times \cos x = \dfrac{\cos x\,(\sin x+1)}{\sqrt{\sin^2 x + 2\sin x + 2}}$.
4. Sur $\left[-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right]$: $\cos x \geq 0$ et $\sin x + 1 \geq 0$, et h' ne s'annule qu'en $\pm\dfrac{\pi}{2}$: h est strictement croissante. $h\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) = \sqrt{1-2+2} = 1$ et $h\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = \sqrt{1+2+2} = \sqrt{5}$.

PARTIE

4 Dérivée de la fonction réciproque



Dérivée de la fonction réciproque

ACTIVITÉ 2.3 — Une réciproque sans formule

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x$. On admet (chapitre 1) que f, continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$; on ne dispose d'aucune expression de $f^{-1}(x)$.

Dérivée de la fonction réciproque

ACTIVITÉ 2.3 — Une réciproque sans formule

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x$. On admet (chapitre 1) que f, continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$; on ne dispose d'aucune expression de $f^{-1}(x)$.

1. Calculer $f(1)$ et $f'(1)$. En déduire $f^{-1}(2)$.

Dérivée de la fonction réciproque

ACTIVITÉ 2.3 — Une réciproque sans formule

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x$. On admet (chapitre 1) que f, continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$; on ne dispose d'aucune expression de $f^{-1}(x)$.

1. Calculer $f(1)$ et $f'(1)$. En déduire $f^{-1}(2)$.
2. Déterminer une équation de la tangente (T) à $\mathcal{C}_f$ au point $A(1;2)$.

Dérivée de la fonction réciproque

ACTIVITÉ 2.3 — Une réciproque sans formule

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x$. On admet (chapitre 1) que f, continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$; on ne dispose d'aucune expression de $f^{-1}(x)$.

1. Calculer $f(1)$ et $f'(1)$. En déduire $f^{-1}(2)$.
2. Déterminer une équation de la tangente (T) à $\mathcal{C}_f$ au point $A(1;2)$.
3. Dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $(\Delta) : y = x$. En échangeant x et y, déterminer une équation de la droite (T') symétrique de (T) par rapport à (Δ). Quel est son coefficient directeur ?

Dérivée de la fonction réciproque

ACTIVITÉ 2.3 — Une réciproque sans formule

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x$. On admet (chapitre 1) que f, continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$; on ne dispose d'aucune expression de $f^{-1}(x)$.

1. Calculer $f(1)$ et $f'(1)$. En déduire $f^{-1}(2)$.
2. Déterminer une équation de la tangente (T) à $\mathcal{C}_f$ au point $A(1;2)$.
3. Dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $(\Delta) : y = x$. En échangeant x et y, déterminer une équation de la droite (T') symétrique de (T) par rapport à (Δ). Quel est son coefficient directeur ?
4. Vérification numérique : calculer $f(1{,}01)$, puis le taux de variation $\dfrac{f^{-1}(f(1{,}01)) - f^{-1}(2)}{f(1{,}01) - 2}$. Comparer avec la question 3.

Dérivée de la fonction réciproque

ACTIVITÉ 2.3 — Une réciproque sans formule

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x$. On admet (chapitre 1) que f, continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$; on ne dispose d'aucune expression de $f^{-1}(x)$.

1. Calculer $f(1)$ et $f'(1)$. En déduire $f^{-1}(2)$.
2. Déterminer une équation de la tangente (T) à $\mathcal{C}_f$ au point $A(1;2)$.
3. Dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $(\Delta) : y = x$. En échangeant x et y, déterminer une équation de la droite (T') symétrique de (T) par rapport à (Δ). Quel est son coefficient directeur ?
4. Vérification numérique : calculer $f(1{,}01)$, puis le taux de variation $\dfrac{f^{-1}(f(1{,}01)) - f^{-1}(2)}{f(1{,}01) - 2}$. Comparer avec la question 3.
5. On admet que f^{-1} est dérivable en 2. En dérivant en $x = 2$ les deux membres de l'égalité $f(f^{-1}(x)) = x$, retrouver $(f^{-1})'(2)$.

Dérivée de la fonction réciproque

ACTIVITÉ 2.3 — Une réciproque sans formule

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x$. On admet (chapitre 1) que f, continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$; on ne dispose d'aucune expression de $f^{-1}(x)$.

1. Calculer $f(1)$ et $f'(1)$. En déduire $f^{-1}(2)$.
2. Déterminer une équation de la tangente (T) à $\mathcal{C}_f$ au point $A(1;2)$.
3. Dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $(\Delta) : y = x$. En échangeant x et y, déterminer une équation de la droite (T') symétrique de (T) par rapport à (Δ). Quel est son coefficient directeur ?
4. Vérification numérique : calculer $f(1{,}01)$, puis le taux de variation $\dfrac{f^{-1}(f(1{,}01)) - f^{-1}(2)}{f(1{,}01) - 2}$. Comparer avec la question 3.
5. On admet que f^{-1} est dérivable en 2. En dérivant en $x = 2$ les deux membres de l'égalité $f(f^{-1}(x)) = x$, retrouver $(f^{-1})'(2)$.
6. Soit $g(x) = x^3$ sur $[0;+\infty[$. Calculer $g'(0)$. La relation trouvée s'applique-t-elle en 0 ? Quelle est la tangente à $\mathcal{C}_g$ en O, et que devient sa symétrique par rapport à (Δ) ?

Dérivée de la fonction réciproque

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.3

1. $f(1) = 1 + 1 = 2$; $f'(x) = 3x^2 + 1$ donc $f'(1) = 4$. Comme $f(1) = 2$, $f^{-1}(2) = 1$.

Dérivée de la fonction réciproque

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.3

1. $f(1) = 1 + 1 = 2$; $f'(x) = 3x^2 + 1$ donc $f'(1) = 4$. Comme $f(1) = 2$, $f^{-1}(2) = 1$.
2. (T) : $y = 4(x - 1) + 2$, soit $y = 4x - 2$.

Dérivée de la fonction réciproque

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.3

1. $f(1) = 1 + 1 = 2$; $f'(x) = 3x^2 + 1$ donc $f'(1) = 4$. Comme $f(1) = 2$, $f^{-1}(2) = 1$.
2. (T) : $y = 4(x - 1) + 2$, soit $y = 4x - 2$.
3. En échangeant x et y : (T') : $x = 4y - 2$, soit $y = \frac{x}{4} + \frac{1}{2}$. Son coefficient directeur est $\frac{1}{4} = \frac{1}{f'(1)}$; (T') passe par $A'(2; 1)$.

Dérivée de la fonction réciproque

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.3

1. $f(1) = 1 + 1 = 2$; $f'(x) = 3x^2 + 1$ donc $f'(1) = 4$. Comme $f(1) = 2$, $f^{-1}(2) = 1$.
2. (T) : $y = 4(x - 1) + 2$, soit $y = 4x - 2$.
3. En échangeant x et y : (T') : $x = 4y - 2$, soit $y = \dfrac{x}{4} + \dfrac{1}{2}$. Son coefficient directeur est $\dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{f'(1)}$; (T') passe par $A'(2;1)$.
4. $f(1{,}01) = 1{,}030301 + 1{,}01 = 2{,}040301$ et $f^{-1}(2{,}040301) = 1{,}01$. Le taux vaut $\dfrac{1{,}01 - 1}{2{,}040301 - 2} = \dfrac{0{,}01}{0{,}040301} \approx 0{,}248$, très proche de $\dfrac{1}{4}$.

Dérivée de la fonction réciproque

CORRECTION — ACTIVITÉ 2.3

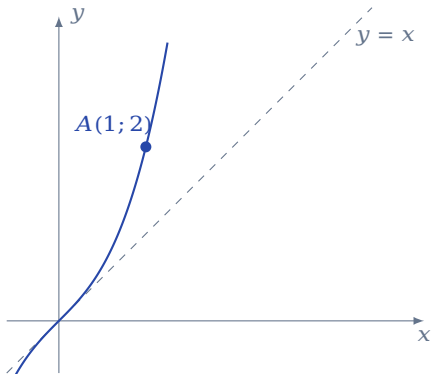
1. $f(1) = 1 + 1 = 2$; $f'(x) = 3x^2 + 1$ donc $f'(1) = 4$. Comme $f(1) = 2$, $f^{-1}(2) = 1$.
2. (T) : $y = 4(x - 1) + 2$, soit $y = 4x - 2$.
3. En échangeant x et y : (T') : $x = 4y - 2$, soit $y = \dfrac{x}{4} + \dfrac{1}{2}$. Son coefficient directeur est $\dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{f'(1)}$; (T') passe par $A'(2;1)$.
4. $f(1{,}01) = 1{,}030301 + 1{,}01 = 2{,}040301$ et $f^{-1}(2{,}040301) = 1{,}01$. Le taux vaut $\dfrac{1{,}01 - 1}{2{,}040301 - 2} = \dfrac{0{,}01}{0{,}040301} \approx 0{,}248$, très proche de $\dfrac{1}{4}$.
5. La dérivée d'une composée donne $f'(f^{-1}(2)) \times (f^{-1})'(2) = 1$, soit $f'(1) \times (f^{-1})'(2) = 1$, donc $(f^{-1})'(2) = \dfrac{1}{4}$.

Dérivée de la fonction réciproque

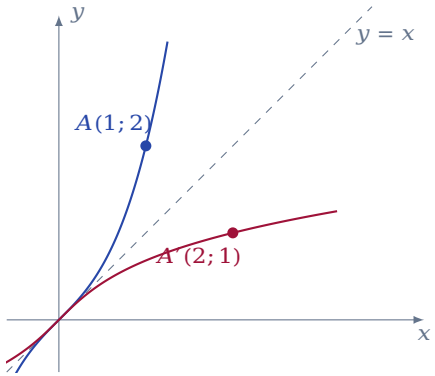
CORRECTION — ACTIVITÉ 2.3

1. $f(1) = 1 + 1 = 2$; $f'(x) = 3x^2 + 1$ donc $f'(1) = 4$. Comme $f(1) = 2$, $f^{-1}(2) = 1$.
2. (T) : $y = 4(x - 1) + 2$, soit $y = 4x - 2$.
3. En échangeant x et y : (T') : $x = 4y - 2$, soit $y = \dfrac{x}{4} + \dfrac{1}{2}$. Son coefficient directeur est $\dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{f'(1)}$; (T') passe par $A'(2; 1)$.
4. $f(1{,}01) = 1{,}030301 + 1{,}01 = 2{,}040301$ et $f^{-1}(2{,}040301) = 1{,}01$. Le taux vaut $\dfrac{1{,}01 - 1}{2{,}040301 - 2} = \dfrac{0{,}01}{0{,}040301} \approx 0{,}248$, très proche de $\dfrac{1}{4}$.
5. La dérivée d'une composée donne $f'(f^{-1}(2)) \times (f^{-1})'(2) = 1$, soit $f'(1) \times (f^{-1})'(2) = 1$, donc $(f^{-1})'(2) = \dfrac{1}{4}$.
6. $g'(x) = 3x^2$ donc $g'(0) = 0$: la relation donnerait $\dfrac{1}{0}$, impossible. La tangente à $\mathcal{C}_g$ en O est horizontale $(y = 0)$; sa symétrique est la droite verticale $x = 0$: la réciproque de g n'est pas dérivable en 0.

Le miroir $y = x$ inverse les pentes

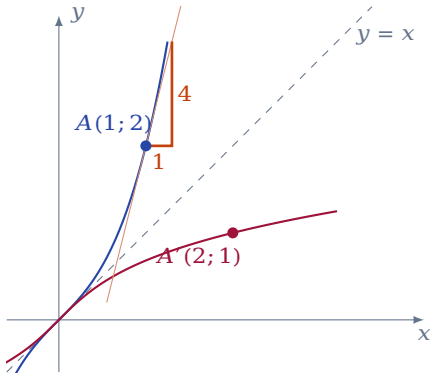


Le miroir $y = x$ inverse les pentes



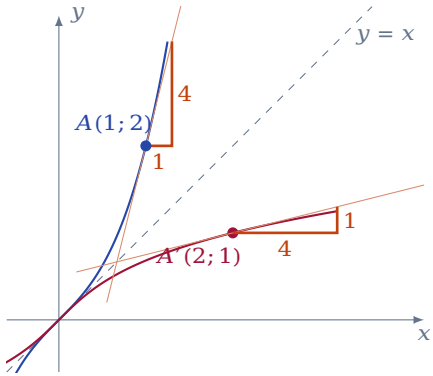
- La symétrie par rapport à $y = x$ échange abscisses et ordonnées : $A(1;2)$ devient $A'(2;1)$.

Le miroir $y = x$ inverse les pentes



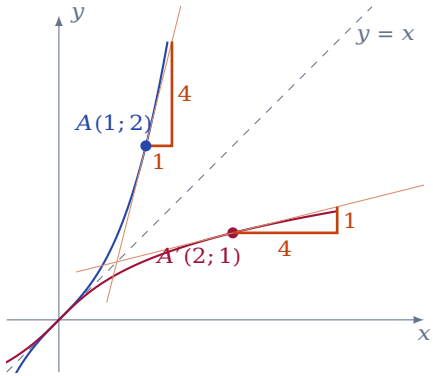
- La symétrie par rapport à $y = x$ échange abscisses et ordonnées : $A(1;2)$ devient $A'(2;1)$.
- Sur (T), avancer de 1 fait monter de 4 : pente $4 = f'(1)$.

Le miroir $y = x$ inverse les pentes



- La symétrie par rapport à $y = x$ échange abscisses et ordonnées : $A(1;2)$ devient $A'(2;1)$.
- Sur (T), avancer de 1 fait monter de 4 : pente $4 = f'(1)$.
- Dans le miroir, avancer de 4 fait monter de 1 : pente $\frac{1}{4} = \frac{1}{f'(1)}$.

Le miroir $y = x$ inverse les pentes



- La symétrie par rapport à $y = x$ échange abscisses et ordonnées : $A(1;2)$ devient $A'(2;1)$.
- Sur (T), avancer de 1 fait monter de 4 : pente $4 = f'(1)$.
- Dans le miroir, avancer de 4 fait monter de 1 : pente $\dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{f'(1)}$.
- Si la pente de (T) est nulle, la tangente symétrique est verticale : f^{-1} n'est pas dérivable.

Dérivée de la fonction réciproque

REMARQUE 2.6

Le coefficient directeur de la tangente « s'inverse » quand on passe de $\mathcal{C}_f$ à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$: c'est la relation $(f^{-1})'(b) = \dfrac{1}{f'(a)}$ avec $b = f(a)$, qui exige $f'(a) \neq 0$.

Dérivée de la fonction réciproque

THÉORÈME 2.3

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I, et $J = f(I)$.

- Si f est dérivable en $a \in I$ et $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

Dérivée de la fonction réciproque

THÉORÈME 2.3

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I, et $J = f(I)$.

- Si f est dérivable en $a \in I$ et $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

- Si f est dérivable sur I et si f' ne s'annule pas sur I, alors f^{-1} est dérivable sur J et

$$(\forall x \in J) \qquad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

Dérivée de la fonction réciproque

THÉORÈME 2.3

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I, et $J = f(I)$.

- Si f est dérivable en $a \in I$ et $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

- Si f est dérivable sur I et si f' ne s'annule pas sur I, alors f^{-1} est dérivable sur J et

$$(\forall x \in J) \qquad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

DÉMONSTRATION

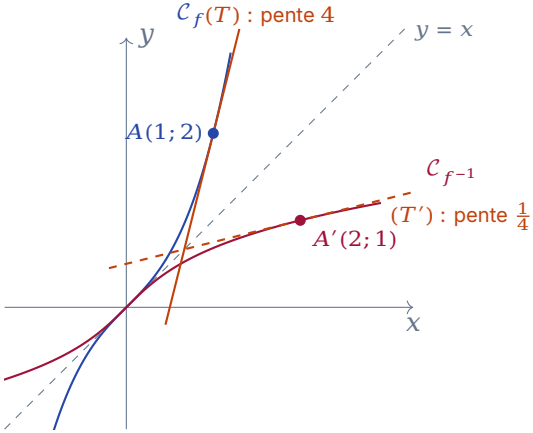
On admet la dérivabilité de f^{-1}. Pour tout $x \in J$, $f(f^{-1}(x)) = x$. En dérivant les deux membres (dérivée d'une composée) : $f'(f^{-1}(x)) \times (f^{-1})'(x) = 1$, d'où la formule, puisque $f'(f^{-1}(x)) \neq 0$.

Dérivée de la fonction réciproque

REMARQUE 2.7

Si $f'(a) = 0$, f^{-1} n'est pas dérivable en $b = f(a)$: la tangente horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $A(a; b)$ devient une tangente (ou demi-tangente) **verticale** à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ en $A'(b; a)$.

Dérivée de la fonction réciproque



Dérivée de la fonction réciproque

MÉTHODE 2.2 — Calculer le nombre dérivé de f^{-1} en b

1. Trouver le réel $a \in I$ tel que $f(a) = b$ (c'est-à-dire $a = f^{-1}(b)$) ;

Dérivée de la fonction réciproque

MÉTHODE 2.2 — Calculer le nombre dérivé de f^{-1} en b

1. Trouver le réel $a \in I$ tel que $f(a) = b$ (c'est-à-dire $a = f^{-1}(b)$) ;
2. vérifier que f est dérivable en a et que $f'(a) \neq 0$;

Dérivée de la fonction réciproque

MÉTHODE 2.2 — Calculer le nombre dérivé de f^{-1} en b

1. Trouver le réel $a \in I$ tel que $f(a) = b$ (c'est-à-dire $a = f^{-1}(b)$) ;
2. vérifier que f est dérivable en a et que $f'(a) \neq 0$;
3. conclure : $(f^{-1})'(b) = \dfrac{1}{f'(a)}$.

Dérivée de la fonction réciproque

ATTENTION 2.2

$(f^{-1})'(b) = \dfrac{1}{f'(a)}$ où $a = f^{-1}(b)$: ce n'est **pas** $\dfrac{1}{f'(b)}$, et f^{-1} n'est pas $\dfrac{1}{f}$.

Dérivée de la fonction réciproque

APPLICATION 2.5

Soit f la fonction définie sur $I = [0; +\infty[$ par $f(x) = x + \sqrt{x}$.

1. Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
2. Calculer $f(1)$ et $f(4)$, puis montrer que f^{-1} est dérivable en 2 et en 6 et calculer $(f^{-1})'(2)$ et $(f^{-1})'(6)$.
3. Montrer que, pour tout $x \in J$, $f^{-1}(x) = \left(\dfrac{\sqrt{1+4x}-1}{2}\right)^2$, puis retrouver $(f^{-1})'(2)$ par le calcul direct.

Dérivée de la fonction réciproque

SOLUTION — APPLICATION 2.5

1. f est continue sur I (somme de fonctions continues) et strictement croissante sur I (somme d'une fonction strictement croissante et d'une fonction croissante). Donc f admet une réciproque définie sur $J = f(I) = \left[f(0); \lim\limits_{x \to +\infty} f(x)\right[= [0; +\infty[$.

Dérivée de la fonction réciproque

SOLUTION — APPLICATION 2.5

1. f est continue sur I (somme de fonctions continues) et strictement croissante sur I (somme d'une fonction strictement croissante et d'une fonction croissante). Donc f admet une réciproque définie sur $J = f(I) = \left[f(0); \lim\limits_{x\to+\infty} f(x)\right[= [0; +\infty[$.

2. $f(1) = 2$ et $f(4) = 6$. Pour $x > 0$, $f'(x) = 1 + \dfrac{1}{2\sqrt{x}} > 0$; $f'(1) = \dfrac{3}{2} \neq 0$ et $f'(4) = \dfrac{5}{4} \neq 0$. Donc f^{-1} est dérivable en 2 et en 6, avec $(f^{-1})'(2) = \dfrac{1}{f'(1)} = \dfrac{2}{3}$ et $(f^{-1})'(6) = \dfrac{1}{f'(4)} = \dfrac{4}{5}$.

Dérivée de la fonction réciproque

SOLUTION — APPLICATION 2.5 (SUITE)

3 Pour $x \in J$ et $y \in I$: $f(y) = x \iff y + \sqrt{y} - x = 0$. Avec $s = \sqrt{y} \geq 0$: $s^2 + s - x = 0$, $\Delta = 1 + 4x$, et la seule racine positive est $s = \dfrac{\sqrt{1+4x} - 1}{2}$. Donc $f^{-1}(x) = \left(\dfrac{\sqrt{1+4x} - 1}{2}\right)^2$. En dérivant : $(f^{-1})'(x) = 2 \times \dfrac{\sqrt{1+4x} - 1}{2} \times \dfrac{1}{2} \times \dfrac{4}{2\sqrt{1+4x}} = \dfrac{\sqrt{1+4x} - 1}{\sqrt{1+4x}}$, et en 2 : $\dfrac{3-1}{3} = \dfrac{2}{3}$.

Dérivée de la fonction réciproque

EXERCICE 2.3

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.

1. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \dfrac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$.
2. Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$. En déduire que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
3. Calculer $f(\sqrt{3})$. Montrer que f^{-1} est dérivable en $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et calculer $(f^{-1})'\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$.
4. Déterminer $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$, puis vérifier le résultat de la question 3.

Dérivée de la fonction réciproque

CORRECTION — EXERCICE 2.3

1. $f'(x) = \dfrac{\sqrt{x^2+1} - x \times \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} = \dfrac{(x^2+1) - x^2}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}} = \dfrac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}.$

Dérivée de la fonction réciproque

CORRECTION — EXERCICE 2.3

1. $f'(x) = \dfrac{\sqrt{x^2+1} - x \times \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} = \dfrac{(x^2+1) - x^2}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}} = \dfrac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$.

2. Pour $x > 0$: $f(x) = \dfrac{x}{x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} = \dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} \to 1$; pour $x < 0$: $f(x) = \dfrac{-1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} \to -1$. f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ ($f' > 0$) : elle admet une réciproque définie sur $J =]-1;1[$.

Dérivée de la fonction réciproque

CORRECTION — EXERCICE 2.3

1. $f'(x) = \dfrac{\sqrt{x^2+1} - x \times \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} = \dfrac{(x^2+1) - x^2}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}} = \dfrac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$.

2. Pour $x > 0$: $f(x) = \dfrac{x}{x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} = \dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} \to 1$; pour $x < 0$: $f(x) = \dfrac{-1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} \to -1$. f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ ($f' > 0$) : elle admet une réciproque définie sur $J =]-1;1[$.

3. $f(\sqrt{3}) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et $f'(\sqrt{3}) = \dfrac{1}{4 \times 2} = \dfrac{1}{8} \neq 0$: f^{-1} est dérivable en $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et $(f^{-1})'\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = 8$.

Dérivée de la fonction réciproque

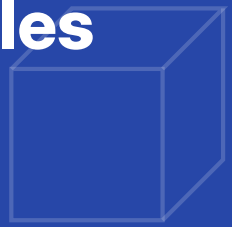
CORRECTION — EXERCICE 2.3 (SUITE)

4 Pour $x \in J$: $f(y) = x \iff \dfrac{y}{\sqrt{y^2+1}} = x$. Alors x et y ont le même signe et $y^2 = x^2(y^2+1)$, soit $y^2(1-x^2) = x^2$, d'où $y = \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}} = f^{-1}(x)$. Vérification : $(f^{-1})'(x) = \dfrac{1}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}}$, et pour $x = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$: $1 - x^2 = \dfrac{1}{4}$, donc $(f^{-1})'\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = \dfrac{1}{\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}} = 8$.

PARTIE

5

Dérivée de la fonction racine n-ième et des puissances rationnelles



Dérivée de la fonction racine n-ième

THÉORÈME 2.4

Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. La fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est dérivable sur $]0;+\infty[$ et

$$(\forall x > 0) \qquad \left(\sqrt[n]{x}\right)' = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}.$$

Elle n'est pas dérivable à droite en 0 : sa courbe admet en O une demi-tangente verticale.

Dérivée de la fonction racine n-ième

THÉORÈME 2.4

Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. La fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est dérivable sur $]0;+\infty[$ et

$$(\forall x > 0) \qquad \left(\sqrt[n]{x}\right)' = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}.$$

Elle n'est pas dérivable à droite en 0 : sa courbe admet en O une demi-tangente verticale.

DÉMONSTRATION

La fonction $\varphi : x \mapsto x^n$ est continue, strictement croissante et dérivable sur $]0;+\infty[$, avec $\varphi'(x) = nx^{n-1} \neq 0$.

Sa réciproque $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est donc dérivable sur $]0;+\infty[$ et $\left(\sqrt[n]{x}\right)' = \dfrac{1}{\varphi'\left(\sqrt[n]{x}\right)} = \dfrac{1}{n\left(\sqrt[n]{x}\right)^{n-1}} = \dfrac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$. En 0 :

$$\frac{\sqrt[n]{x}-0}{x-0} = \frac{1}{\sqrt[n]{x^{n-1}}} \xrightarrow[x\to 0^+]{} +\infty.$$

Dérivée de la fonction racine n-ième

PROPRIÉTÉ 2.9

- Pour tout $r \in \mathbb{Q}^*$, la fonction $x \mapsto x^r$ est dérivable sur $]0;+\infty[$ et $(x^r)' = r\,x^{r-1}$.

Dérivée de la fonction racine n-ième

PROPRIÉTÉ 2.9

- Pour tout $r \in \mathbb{Q}^*$, la fonction $x \mapsto x^r$ est dérivable sur $]0;+\infty[$ et $(x^r)' = r\,x^{r-1}$.
- Si u est dérivable et strictement positive sur un intervalle I, alors sur I :

$$\left(\sqrt[n]{u}\right)' = \frac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}} \qquad \text{et} \qquad (u^r)' = r\,u'\,u^{r-1}.$$

Dérivée de la fonction racine n-ième

PROPRIÉTÉ 2.9

- Pour tout $r \in \mathbb{Q}^*$, la fonction $x \mapsto x^r$ est dérivable sur $]0;+\infty[$ et $(x^r)' = r\,x^{r-1}$.
- Si u est dérivable et strictement positive sur un intervalle I, alors sur I :

$$\left(\sqrt[n]{u}\right)' = \frac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}} \qquad \text{et} \qquad (u^r)' = r\,u'\,u^{r-1}.$$

DÉMONSTRATION — Première propriété

Avec $r = \dfrac{p}{q}$: $x^r = \left(\sqrt[q]{x}\right)^p$, donc $(x^r)' = p\left(\sqrt[q]{x}\right)^{p-1} \times \dfrac{1}{q\left(\sqrt[q]{x}\right)^{q-1}} = \dfrac{p}{q}\,x^{\frac{p-1}{q}-\frac{q-1}{q}} = r\,x^{r-1}$. La deuxième propriété découle de la dérivée d'une composée.

Dérivée de la fonction racine n-ième

EXEMPLE 2.4

$f(x) = \sqrt[3]{x^2+1}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ (car $x^2+1>0$) et $f'(x) = \dfrac{2x}{3\sqrt[3]{(x^2+1)^2}}$.

Dérivée de la fonction racine n-ième

APPLICATION 2.6

Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué :

1. $f(x) = \sqrt[4]{x}$ sur $]0;+\infty[$;
2. $g(x) = \sqrt[3]{x^2+x+1}$ sur $\mathbb{R}$;
3. $h(x) = (2x+1)^{\frac{5}{3}}$ sur $\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$;
4. $k(x) = \sqrt[5]{\cos x}$ sur $\left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$.

Dérivée de la fonction racine n-ième

SOLUTION — APPLICATION 2.6

1. $f'(x) = \dfrac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}$.

Dérivée de la fonction racine n-ième

SOLUTION — APPLICATION 2.6

1. $f'(x) = \dfrac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}$.

2. $x^2 + x + 1 > 0$ (discriminant -3) : $g'(x) = \dfrac{2x+1}{3\sqrt[3]{(x^2+x+1)^2}}$.

Dérivée de la fonction racine n-ième

SOLUTION — APPLICATION 2.6

1. $f'(x) = \dfrac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}$.
2. $x^2 + x + 1 > 0$ (discriminant -3) : $g'(x) = \dfrac{2x+1}{3\sqrt[3]{(x^2+x+1)^2}}$.
3. $h'(x) = \dfrac{5}{3} \times 2 \times (2x+1)^{\frac{2}{3}} = \dfrac{10}{3}\sqrt[3]{(2x+1)^2}$.

Dérivée de la fonction racine n-ième

SOLUTION — APPLICATION 2.6

1. $f'(x) = \dfrac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}$.
2. $x^2 + x + 1 > 0$ (discriminant -3) : $g'(x) = \dfrac{2x+1}{3\sqrt[3]{(x^2+x+1)^2}}$.
3. $h'(x) = \dfrac{5}{3} \times 2 \times (2x+1)^{\frac{2}{3}} = \dfrac{10}{3}\sqrt[3]{(2x+1)^2}$.
4. $\cos x > 0$ sur cet intervalle : $k'(x) = \dfrac{-\sin x}{5\sqrt[5]{\cos^4 x}}$.

Dérivée de la fonction racine n-ième

EXERCICE 2.4 — Synthèse

Soit f la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x) = x - 3\sqrt[3]{x}$.

1. Vérifier que $f(x) = x\left(1 - \dfrac{3}{\sqrt[3]{x^2}}\right)$ pour $x > 0$, puis calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. Étudier la dérivabilité de f à droite en 0 et interpréter graphiquement le résultat.
3. Montrer que, pour tout $x > 0$, $f'(x) = \dfrac{\sqrt[3]{x^2} - 1}{\sqrt[3]{x^2}}$, puis dresser le tableau de variations de f.
4. Soit g la restriction de f à $I = [1;+\infty[$. Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
5. Calculer $f(8)$, puis montrer que g^{-1} est dérivable en 2 et calculer $(g^{-1})'(2)$.
6. Résoudre dans $[0;+\infty[$ l'équation $f(x) = 0$.

Dérivée de la fonction racine n-ième

CORRECTION — EXERCICE 2.4

1. Pour $x > 0$: $\dfrac{3\sqrt[3]{x}}{x} = \dfrac{3\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x^3}} = \dfrac{3}{\sqrt[3]{x^2}}$, d'où l'écriture. Quand $x \to +\infty$, $\dfrac{3}{\sqrt[3]{x^2}} \to 0$, donc $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

Dérivée de la fonction racine n-ième

CORRECTION — EXERCICE 2.4

1. Pour $x > 0$: $\dfrac{3\sqrt[3]{x}}{x} = \dfrac{3\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x^3}} = \dfrac{3}{\sqrt[3]{x^2}}$, d'où l'écriture. Quand $x \to +\infty$, $\dfrac{3}{\sqrt[3]{x^2}} \to 0$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
2. $\dfrac{f(x)-f(0)}{x} = 1 - \dfrac{3}{\sqrt[3]{x^2}} \xrightarrow[x\to 0^+]{} -\infty$: f n'est pas dérivable à droite en 0 ; $\mathcal{C}_f$ admet en O une demi-tangente verticale.

Dérivée de la fonction racine n-ième

CORRECTION — EXERCICE 2.4

1. Pour $x > 0$: $\dfrac{3\sqrt[3]{x}}{x} = \dfrac{3\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x^3}} = \dfrac{3}{\sqrt[3]{x^2}}$, d'où l'écriture. Quand $x \to +\infty$, $\dfrac{3}{\sqrt[3]{x^2}} \to 0$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
2. $\dfrac{f(x)-f(0)}{x} = 1 - \dfrac{3}{\sqrt[3]{x^2}} \xrightarrow[x\to 0^+]{} -\infty$: f n'est pas dérivable à droite en 0 ; $\mathcal{C}_f$ admet en O une demi-tangente verticale.
3. $f'(x) = 1 - 3 \times \dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} = \dfrac{\sqrt[3]{x^2}-1}{\sqrt[3]{x^2}}$, du signe de $\sqrt[3]{x^2} - 1$; or $\sqrt[3]{x^2} > 1 \iff x^2 > 1 \iff x > 1$. f est strictement décroissante sur $[0;1]$, strictement croissante sur $[1;+\infty[$, avec $f(0) = 0$ et $f(1) = -2$ (minimum).

Dérivée de la fonction racine n-ième

CORRECTION — EXERCICE 2.4 (SUITE)

4. g est continue et strictement croissante sur I : elle admet une réciproque définie sur $J = g(I) = [-2; +\infty[$.

Dérivée de la fonction racine n-ième

CORRECTION — EXERCICE 2.4 (SUITE)

4. g est continue et strictement croissante sur I : elle admet une réciproque définie sur $J = g(I) = [-2; +\infty[$.

5. $f(8) = 8 - 3 \times 2 = 2$ et $g'(8) = \dfrac{4-1}{4} = \dfrac{3}{4} \neq 0$: g^{-1} est dérivable en 2 et $(g^{-1})'(2) = \dfrac{4}{3}$.

Dérivée de la fonction racine n-ième

CORRECTION — EXERCICE 2.4 (SUITE)

4. g est continue et strictement croissante sur I : elle admet une réciproque définie sur $J = g(I) = [-2; +\infty[$.

5. $f(8) = 8 - 3 \times 2 = 2$ et $g'(8) = \dfrac{4-1}{4} = \dfrac{3}{4} \neq 0$: g^{-1} est dérivable en 2 et $(g^{-1})'(2) = \dfrac{4}{3}$.

6. $f(x) = 0 \iff x = 3\sqrt[3]{x} \iff x^3 = 27x \iff x(x^2 - 27) = 0$. Avec $x \geq 0$: $S = \left\{0; 3\sqrt{3}\right\}$.

PARTIE

6

Synthèse



Synthèse

ATTENTION 2.3

- Dans une composée, ne pas oublier le facteur $u'(x)$: $(\sin(3x))' = 3\cos(3x)$ et non $\cos(3x)$.

Synthèse

ATTENTION 2.3

- Dans une composée, ne pas oublier le facteur $u'(x)$: $(\sin(3x))' = 3\cos(3x)$ et non $\cos(3x)$.
- $(f^{-1})'(b) = \dfrac{1}{f'(a)}$ avec $a = f^{-1}(b)$, à condition que $f'(a) \neq 0$; si $f'(a) = 0$, la courbe de f^{-1} admet une tangente verticale.

Synthèse

ATTENTION 2.3

- Dans une composée, ne pas oublier le facteur $u'(x)$: $\big(\sin(3x)\big)' = 3\cos(3x)$ et non $\cos(3x)$.
- $(f^{-1})'(b) = \dfrac{1}{f'(a)}$ avec $a = f^{-1}(b)$, à condition que $f'(a) \neq 0$; si $f'(a) = 0$, la courbe de f^{-1} admet une tangente verticale.
- Pour $n \geq 2$, $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est continue en 0 mais n'y est pas dérivable : dérivable implique continue, pas l'inverse.

Synthèse

REMARQUE 2.8 — **Résumé**

- **Approximation affine :** $f(a+h) \approx f(a) + h f'(a)$; écriture différentielle $dy = f'(x)\,dx$.

Synthèse

REMARQUE 2.8 — Résumé

- **Approximation affine :** $f(a+h) \approx f(a) + h f'(a)$; écriture différentielle $dy = f'(x)\,dx$.
- **Composée :** $(v \circ u)'(x) = v'(u(x)) \times u'(x)$.

Synthèse

REMARQUE 2.8 — Résumé

- **Approximation affine :** $f(a+h) \approx f(a) + h f'(a)$; écriture différentielle $d\,y = f'(x)\,d\,x$.
- **Composée :** $(v \circ u)'(x) = v'(u(x)) \times u'(x)$.
- **Réciproque :** $(f^{-1})'(x) = \dfrac{1}{f'(f^{-1}(x))}$ lorsque f' ne s'annule pas.

Synthèse

REMARQUE 2.8 — **Résumé**

- **Approximation affine :** $f(a+h) \approx f(a) + h f'(a)$; écriture différentielle $d y = f'(x)\, d x$.
- **Composée :** $(v \circ u)'(x) = v'(u(x)) \times u'(x)$.
- **Réciproque :** $(f^{-1})'(x) = \dfrac{1}{f'(f^{-1}(x))}$ lorsque f' ne s'annule pas.
- **Racine n-ième et puissances rationnelles :** $\left(\sqrt[n]{x}\right)' = \dfrac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$ $(x > 0)$; $(x^r)' = r\, x^{r-1}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

APPROXIMATION AFFINE

$$f(a+h) \approx f(a) + h\,f'(a) \quad ; \quad dy = f'(x)\,dx$$

BILAN

L'essentiel à retenir

APPROXIMATION AFFINE

$f(a+h) \approx f(a) + h\,f'(a)$;
$dy = f'(x)\,dx$

COMPOSÉE

$(v \circ u)'(x) = v'\big(u(x)\big) \times u'(x)$

BILAN

L'essentiel à retenir

APPROXIMATION AFFINE

$f(a+h) \approx f(a) + h\,f'(a)$;
$dy = f'(x)\,dx$

COMPOSÉE

$(v \circ u)'(x) = v'\big(u(x)\big) \times u'(x)$

RÉCIPROQUE

$(f^{-1})'(b) = \dfrac{1}{f'(a)}$ avec $b = f(a)$ et $f'(a) \neq 0$

BILAN

L'essentiel à retenir

APPROXIMATION AFFINE

$f(a+h) \approx f(a) + h\,f'(a)$;
$dy = f'(x)\,dx$

COMPOSÉE

$(v \circ u)'(x) = v'(u(x)) \times u'(x)$

RÉCIPROQUE

$(f^{-1})'(b) = \dfrac{1}{f'(a)}$ avec $b = f(a)$ et $f'(a) \neq 0$

RACINE n-IÈME

$\left(\sqrt[n]{x}\right)' = \dfrac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$ $(x > 0)$;
$\left(\sqrt[n]{u}\right)' = \dfrac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$

BILAN

L'essentiel à retenir

APPROXIMATION AFFINE

$f(a+h) \approx f(a) + h\,f'(a)$;
$dy = f'(x)\,dx$

COMPOSÉE

$(v \circ u)'(x) = v'(u(x)) \times u'(x)$

RÉCIPROQUE

$(f^{-1})'(b) = \dfrac{1}{f'(a)}$ avec $b = f(a)$ et $f'(a) \neq 0$

RACINE n-IÈME

$(\sqrt[n]{x})' = \dfrac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$ $(x > 0)$;
$(\sqrt[n]{u})' = \dfrac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$

PUISSANCES RATIONNELLES

$(x^r)' = r\,x^{r-1}$; $(u^r)' = r\,u'\,u^{r-1}$

BILAN

L'essentiel à retenir

APPROXIMATION AFFINE

$f(a+h) \approx f(a) + h\,f'(a)$;
$dy = f'(x)\,dx$

COMPOSÉE

$(v \circ u)'(x) = v'(u(x)) \times u'(x)$

RÉCIPROQUE

$(f^{-1})'(b) = \dfrac{1}{f'(a)}$ avec $b = f(a)$ et $f'(a) \neq 0$

RACINE n-IÈME

$(\sqrt[n]{x})' = \dfrac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$ $(x > 0)$;
$(\sqrt[n]{u})' = \dfrac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$

PUISSANCES RATIONNELLES

$(x^r)' = r\,x^{r-1}$; $(u^r)' = r\,u'\,u^{r-1}$

PIÈGES

$(\sin(3x))' \neq \cos(3x)$; $f^{-1} \neq \dfrac{1}{f}$; dérivable $\Rightarrow$ continue, pas l'inverse.